

GUÍA PASO A PASO DE LA ENTREGA FINAL — TA-PFC-E4

TiendaTech

Comercio electrónico de hardware con asistente de compatibilidad

Equipo AGLS — cuatro integrantes

denominación anterior: denominación conservada tras la comprobación de disponibilidad

Código de actividad	TA-PFC-E4
Unidad	Transversal (Unidades 1 a 5)
Tipo	Trabajo Autónomo (TA) — Sumativa
Modalidad	Grupal (3–4 integrantes)
Semana de entrega	17 (último día de la semana)
Entregables	Repositorio público + documento LaTeX (.tex y .pdf) + PDF de carátula en el SGA + defensa oral
Calificación	0–100 puntos
Carácter	Acumulativo total: incluye y actualiza todo lo entregado en E1, E2 y E3

Índice

1	Cómo usar esta guía	2
1.1	Qué se acumula de las entregas anteriores	2
1.2	Roles del equipo	2
2	Identificación del proyecto	3
3	Procedimiento paso a paso	3
3.1	Paso 0 — Congelar el punto de partida <i>[Arquitecto]</i>	3
3.2	Paso 1 — Adoptar la denominación del sistema <i>[Documentalista]</i>	3
3.3	Paso 2 — Recuperar y corregir el análisis de la Entrega 1 <i>[Arquitecto]</i>	4
3.4	Paso 3 — Recuperar la práctica de sockets, gRPC y relojes lógicos <i>[Desarrollador]</i>	4
3.5	Paso 4 — Recuperar y endurecer la capa de microservicios <i>[Desarrollador]</i>	5
3.6	Paso 5 — Recuperar el clúster de datos y su prueba de fallos <i>[Arquitecto]</i>	6
3.7	Paso 6 — Recuperar el procesamiento distribuido y la ley de Amdahl <i>[Responsable de Calidad]</i>	6
3.8	Paso 7 — Construir el banco de pruebas del experimento propio <i>[Desarrollador]</i>	7
3.8.1	Las dos estrategias que hay que implementar	7
3.8.2	El inyector de fallos de la pasarela	7
3.8.3	El oráculo de consistencia	8
3.8.4	El generador de carga y el banco del asistente	8
3.9	Paso 8 — Ejecutar el experimento y analizarlo <i>[Responsable de Calidad]</i>	8
3.9.1	Diseño del experimento principal	8
3.9.2	Qué se mide	8
3.9.3	Experimento complementario: el asistente de compatibilidad	9
3.9.4	Análisis estadístico obligatorio	9
3.9.5	Amenazas a la validez	9
3.10	Paso 9 — Pruebas, cobertura e integración continua <i>[Responsable de Calidad]</i>	9
3.11	Paso 10 — Observabilidad <i>[Arquitecto]</i>	10
3.12	Paso 11 — Evaluación con ISO/IEC 25010:2023 <i>[Responsable de Calidad]</i>	10
3.13	Paso 12 — Responder la revisión cruzada <i>[todo el equipo]</i>	11
3.14	Paso 13 — Cerrar el documento acumulativo <i>[Documentalista]</i>	11
3.15	Paso 14 — Declaraciones y paquete de reproducibilidad <i>[Documentalista]</i>	12
3.16	Paso 15 — Entregar <i>[Arquitecto]</i>	13
3.17	Paso 16 — Preparar la defensa oral <i>[todo el equipo]</i>	13
3.17.1	Preguntas que cualquier integrante debe poder responder	14

4	Cobertura de los temas de la asignatura	14
5	Cronograma de ejecución	15
6	Rúbrica de evaluación	16
6.1	Criterios de piso	16
6.2	Criterios calificables	16
6.3	Penalizaciones no eliminatorias	18
7	Lista de verificación final	18

1 Cómo usar esta guía

Esta guía es un procedimiento, no un temario. Está escrita para ejecutarse en orden, paso por paso, marcando cada paso al terminarlo. Cada paso indica **qué hay que hacer, qué artefacto queda como evidencia y cómo se comprueba** que quedó bien hecho. Si un paso no produce su artefacto, el paso no está terminado, por mucho que el equipo sienta que avanzó.

La regla que define esta entrega

TA-PFC-E4 es una **entrega total**. El equipo presenta el sistema completo, el documento completo y el paquete completo de evidencias, con independencia de lo que haya entregado en E1, E2 o E3. No se acepta la frase «eso ya se entregó»: si un artefacto no está en este paquete, no existe a efectos de calificación. Lo entregado antes no se repite tal cual, se **recupera, corrige y actualiza** con lo aprendido después.

1.1 Qué se acumula de las entregas anteriores

La entrega final consolida siete instrumentos previos. La tabla siguiente es el inventario: el equipo debe recuperar cada artefacto, verificar que sigue siendo cierto y corregirlo donde el sistema haya cambiado.

Instrumento	Semana	Qué debe reaparecer, actualizado, en la entrega final
TA-PFC-E1	4	Problema cuantificado, justificación de la arquitectura distribuida frente a dos alternativas, estado del arte, diagramas C4, ADR, análisis CAP, modelo de fallos, preguntas técnicas, métricas y plan de validación
PE-U1 GA-SUM-01	4	Servidor y clientes con sockets TCP, servicio gRPC equivalente, relojes de Lamport, medición comparativa de latencia y su boxplot
Exposición Corte 1	4	Caso real documentado y la decisión arquitectónica que de él se derivó
Guía 2 (E2) U3 · GA-SUM-02	7	Microservicios con base de datos propia, API Gateway, OpenAPI 3.0, credencial temporal, Docker multi-etapa y <code>docker-compose</code>
FORM-IC-02 TA-IND-02	10–11	Análisis individual de la tecnología de datos y del modelo de consistencia realmente implementado, con su topología de replicación
Guía 3 (E3) U2 · GA-SUM-03	11	Clúster CockroachDB de tres nodos, fragmentación, prueba de tolerancia a fallos y comparación de consultas
Exposición Corte 2	13	Defensa técnica del estado del proyecto
PE-U4 GA-SUM-05	14	Pipeline en pandas y PySpark, medición de <i>speedup</i> y análisis con la ley de Amdahl
FORM-TL-05	16	Los <i>issues</i> que el equipo revisor abrió sobre este repositorio, todos respondidos
TA-PFC-E4	17	Todo lo anterior más el experimento propio de esta entrega, la calidad, la observabilidad y la defensa

1.2 Roles del equipo

Los roles se mantienen desde la primera entrega y deben ser visibles en el historial del repositorio: **Arquitecto, Desarrollador, Responsable de Calidad y Documentalista**. Cada paso de esta guía

indica entre corchetes qué rol lo lidera; eso no exime a los demás de conocerlo, porque en la defensa oral cualquier integrante puede ser preguntado sobre cualquier parte.

2 Identificación del proyecto

TiendaTech es una tienda en línea de componentes de hardware con un asistente que recomienda configuraciones compatibles. Reúne catálogo, inventario, carrito, pasarela de pago externa, motor de reglas de compatibilidad y un recomendador alimentado por el historial de navegación y compra.

El sistema tiene un punto técnico que lo distingue de cualquier otra tienda: la transacción de compra atraviesa varios servicios con estado propio — reservar inventario, cobrar en una pasarela externa y confirmar la orden — y puede fallar en el peor momento posible, que es después de descontar el stock y antes de confirmar el cobro. La guía de la asignatura ya señala esa decisión como la que el equipo debe defender: confirmación en dos fases (2PC) frente a saga con compensación.

El núcleo técnico de esta entrega

La entrega final debe **medir** esa decisión en lugar de solo argumentarla. El equipo implementa las dos estrategias, las somete a la misma carga con la misma inyección de fallos de la pasarela, y presenta con números qué cuesta cada una en latencia, en abortos y, sobre todo, en **inconsistencias observables**.

3 Procedimiento paso a paso

3.1 Paso 0 — Congelar el punto de partida [Arquitecto]

Antes de tocar nada, deje constancia del estado actual. Esto permite demostrar después cuánto avanzó el equipo en las últimas semanas y facilita volver atrás si algo se rompe.

1. Cree la etiqueta pre-e4 en el repositorio sobre el último *commit* actual: `git tag pre-e4 && git push origin pre-e4`.
2. Registre en docs/bitacora.md la fecha, el SHA completo del *commit* etiquetado y una lista honesta de lo que funciona y lo que no.
3. Verifique que el repositorio es **público** y accesible de forma anónima: `GIT_TERMINAL_PROMPT=0 git ls-remote <URL> HEAD` desde una sesión sin credenciales.
4. Compruebe que existe LICENSE y .gitignore.

Evidencia: etiqueta pre-e4 y entrada inicial en docs/bitacora.md.

3.2 Paso 1 — Adoptar la denominación del sistema [Documentalista]

El nombre TIENDATECH se conserva porque ya nombra el sistema y no al cliente. Aun así, el equipo completa la comprobación de disponibilidad, porque el repositorio debe poder identificarse sin ambigüedad y porque el procedimiento es el mismo para los cuatro proyectos.

1. Compruebe que el nombre está libre: búsqueda en un buscador general, búsqueda en GitHub y búsqueda en directorios de software. Guarde las tres capturas en docs/nombre/.

2. Renombre el repositorio y actualice la URL en todos los documentos.
3. Renombre los espacios de nombres del código, las imágenes de contenedor y los servicios de `docker-compose.yml`.
4. Añada al `README.md` una línea que declare la denominación anterior, para que el historial siga siendo legible.
5. Haga todo esto en **un único commit de renombrado**, con mensaje descriptivo.

Por qué esto va primero y no al final

El renombrado toca el repositorio, el código, los contenedores y el documento. Hacerlo en la última semana, cuando se está cerrando el documento, produce referencias rotas justo cuando no queda tiempo para arreglarlas.

Evidencia: *commit* de renombrado, capturas de la comprobación de nombre y `README.md` actualizado.

3.3 Paso 2 — Recuperar y corregir el análisis de la Entrega 1 [Arquitecto]

La Entrega 1 se escribió cuando el sistema todavía no existía. Ahora existe, así que buena parte de lo que se afirmó allí necesita corrección. Recupere el documento de E1 y revise, uno por uno, estos ocho elementos.

N.º	Elemento de E1	Qué hay que hacer ahora
2.1	Problema cuantificado	Verificar que las cifras siguen siendo verdaderas y que las fuentes siguen resolviendo. Sustituir las que hayan caducado
2.2	Justificación de la arquitectura distribuida	Contrastarla con lo que el equipo aprendió construyendo el sistema. Si alguna razón resultó falsa, decirlo: rectificar con evidencia propia vale más que sostener el error
2.3	Estado del arte	Ampliarlo a un mínimo de quince fuentes verificadas. Añadir lo publicado desde la semana 4
2.4	Diagramas C4	Actualizar los niveles 1, 2 y 3 al sistema real, no al planificado. Añadir el diagrama de despliegue
2.5	Registros de decisión (ADR)	Revisar los cinco de E1 y añadir uno por cada decisión tomada después. Cada ADR: contexto, decisión, alternativas consideradas y consecuencias
2.6	Posición CAP y modelo de consistencia	Reescribirla por agregado del dominio , no para todo el sistema, y sostenerla con los datos del Paso 8
2.7	Modelo de fallos	Clasificar los fallos observados durante el desarrollo según el modelo de Cristian: caída, omisión, temporización y arbitrario
2.8	Métricas y plan de validación	Confrontar las métricas prometidas en E1 con las realmente medidas. Explicar cada diferencia

Evidencia: capítulos actualizados del documento, con una nota explícita de qué cambió respecto de E1 y por qué.

3.4 Paso 3 — Recuperar la práctica de sockets, gRPC y relojes lógicos [Desarrollador]

Lo entregado en PE-U1 no era un ejercicio aislado: era el cimiento de la comunicación del sistema. Ahora debe estar integrado y funcionando dentro del sistema real.

1. Compruebe que el canal TCP sigue vivo dentro del sistema real y que cumple la función de dominio que le corresponde, que es el canal de reserva atómica de stock entre el servicio de Órdenes y el de Inventario.
2. Verifique la delimitación de mensajes por longitud. Un canal TCP que asume que un recv devuelve un mensaje completo funciona en pruebas y falla en carga; si aún está así, corríjalo.
3. Compruebe que los contratos `.proto` están versionados en el repositorio y que el código generado no se sube (se regenera con `protoc` desde el `README.md`).
4. Rehaga la medición comparativa de latencia entre TCP y gRPC **sobre el sistema actual**, no sobre el prototipo de la semana 4: cien envíos por tecnología, con `time.perf_counter()`, guardando media, mediana, desviación estándar y percentil 95 en CSV.
5. Regenere el diagrama de caja comparativo a 300 DPI.
6. Actualice los relojes de Lamport: deben ordenar de forma total las reservas concurrentes sobre el mismo producto y reconciliar el carrito cuando el mismo usuario lo modifica desde dos dispositivos.

Evidencia: `experiments/data/latency_sockets.csv`, `latency_grpc.csv`, la figura del diagrama de caja y los `.proto` versionados.

3.5 Paso 4 — Recuperar y endurecer la capa de microservicios [Desarrollador]

1. Verifique que cada microservicio conserva **su propia base de datos** y que ninguno accede a la de otro. Si algún servicio consulta directamente tablas ajenas, es el antipatrón de base de datos compartida y debe corregirse antes de la entrega.
2. Compruebe que todas las respuestas mantienen la forma uniforme `{status, data, message, timestamp}`.
3. Verifique el flujo de autenticación completo: emisión del *token* con expiración, validación en cada servicio y respuesta 401 cuando falta o caduca.
4. Actualice la especificación **OpenAPI 3.0** de cada microservicio y válidela con una herramienta; los archivos van en `docs/api/`.
5. Compruebe en el API Gateway: enrutamiento a los servicios, autenticación centralizada, limitación de tasa y registro de cada petición con marca de tiempo, método, ruta, origen y código de respuesta.
6. Verifique que cada `Dockerfile` es multi-etapa y que `docker-compose.yml` levanta el sistema completo con un solo comando desde una máquina limpia.
7. Confirme que existe `.env.example` con todas las variables y **sin valores reales**.

Comprobación obligatoria antes de seguir

Clone el repositorio en una carpeta nueva, siga el `README.md` al pie de la letra y levante el sistema. Si hace falta cualquier paso no documentado, el `README.md` está incompleto y debe corregirse ahora. Esta comprobación se repite en el Paso 15 y es criterio de piso.

Evidencia: `docker-compose.yml`, `.env.example`, `docs/api/*.yaml` y captura de los tres flujos de extremo a extremo.

3.6 Paso 5 — Recuperar el clúster de datos y su prueba de fallos [Arquitecto]

1. Levante el clúster de tres nodos y compruebe que los tres están vivos.
2. Verifique que el esquema real del sistema está cargado, con al menos tres tablas relacionadas y un volumen de datos representativo.
3. Documente la **fragmentación** aplicada: el catálogo particionado por categoría o marca y las órdenes por fecha o región. Expresé el criterio de partición en notación de álgebra relacional dentro de un entorno matemático.
4. Ejecute la consulta de distribución de rangos y guarde la salida.
5. Repita la prueba de tolerancia a fallos: cuente registros, detenga un nodo, repita la consulta de inmediato, espere treinta segundos, observe la redistribución, reincorpore el nodo y mida el tiempo de reintegración. **Grabe la pantalla** durante toda la prueba.
6. Ejecute cinco consultas propias del dominio con plan de ejecución analizado, en clúster y en nodo único, y construya la tabla comparativa.

Evidencia: vídeo de la prueba de fallos, salidas de las consultas, tabla comparativa y captura del panel del clúster.

3.7 Paso 6 — Recuperar el procesamiento distribuido y la ley de Amdahl [Responsable de Calidad]

1. Recupere el pipeline de PE-U4 y ejecútelo sobre los datos del sistema: el histórico de navegación y compras, que alimenta el filtrado colaborativo del recomendador y genera los informes de ventas y tendencias.
2. **Consolide el trabajo del equipo.** Los equipos de la práctica PE-U4 se conformaron con independencia de los equipos de PFC, de modo que sus integrantes pudieron haberla realizado en grupos distintos y sobre el dominio de otro proyecto. Identifique quién de este equipo trabajó sobre qué dominio, reúna el material y **vuelva a ejecutar el pipeline sobre los datos de este sistema** si el que se usó allí pertenecía a otro PFC. Declare en el documento de dónde procede cada pieza.
3. **Decida y declare el conjunto de datos.** Si el volumen propio del sistema no alcanza la escala con la que se trabajó en PE-U4, indique el tamaño real, justifique por qué es el pertinente para este dominio y conserve además la medición sobre el conjunto público original como referencia de contraste. Documente en todos los casos la fuente, la licencia, la fecha y el número de registros.
4. Mantenga las cinco transformaciones equivalentes en la versión secuencial y en la distribuida, cada una en su celda, sin reutilizar resultados intermedios y forzando la materialización con una acción.
5. Mida con `time.perf_counter()`, cinco repeticiones por transformación, reportando la **mediana y descartando explícitamente la ejecución de calentamiento**.
6. Mida la transformación de unión con uno, dos y cuatro ejecutores.
7. Calcule el *speedup* experimental $S = T_{\text{sec}}/T_{\text{dist}}$ y despeje la fracción no escalable observada.

Las fórmulas que deben aparecer en el documento, con sustitución numérica

$$\text{Speedup de Amdahl: } S(N) = \frac{1}{(1-p) + p/N} \quad \text{Límite: } S_{\max} = \frac{1}{1-p}$$

$$\text{Fracción no escalable despejada: } p = \frac{1/S - 1/N}{1 - 1/N}, \text{ con } N > 1 \quad \text{Eficiencia: } E(N) = S(N)/N$$

Error conceptual que se penaliza

La magnitud despejada con la fórmula anterior **no es la fracción secuencial del algoritmo**: es la **fracción no escalable observada**, que incluye la sobrecarga de planificación, serialización y redistribución del motor. Confundir ambas es un error conceptual, no un matiz de redacción.

Evidencia: resultados/tiempos_crudos.csv, tiempos_resumen.csv, las tres figuras a 300 DPI (barras, *speedup* con curvas teóricas para $p = 0,5; 0,75; 0,9; 0,95$, y eficiencia) y la captura de la interfaz de Spark con el grafo de la transformación de unión.

3.8 Paso 7 — Construir el banco de pruebas del experimento propio [Desarrollador]

Este paso y el siguiente son el corazón de la entrega final. Todo lo anterior demuestra que el sistema *funciona*; estos dos demuestran que el equipo *sabe qué produce* su sistema y puede probarlo con números.

3.8.1 Las dos estrategias que hay que implementar

Cód.	Estrategia	Qué implementa
E-2PC	Confirmación en dos fases	Un coordinador pregunta a Inventario, Pagos y Órdenes si pueden confirmar; solo si los tres responden afirmativamente, confirma. Mantiene bloqueos mientras dura la transacción
E-SAGA	Saga con compensación	Cada servicio confirma su parte de inmediato; si un paso posterior falla se ejecutan las acciones de compensación en orden inverso: devolver stock, revertir cobro y cancelar la orden

Las dos deben ser **conmutables mediante una variable de entorno** `COORD=2pc|saga`. No se admiten dos ramas divergentes del repositorio: eso impide comparar en igualdad de condiciones y hace la medición irreplicable.

3.8.2 El inyector de fallos de la pasarela

Coloque un servicio intermediario entre el sistema y la pasarela de pago simulada, capaz de producir dos modos de fallo con probabilidad y semilla configurables:

- **Omisión:** la petición se pierde y nunca llega respuesta.
- **Temporización:** la respuesta llega, pero cinco segundos tarde, cuando el sistema ya pudo darla por perdida.

3.8.3 El oráculo de consistencia

Qué es un oráculo de consistencia

Es un programa que, al terminar cada corrida, revisa la base de datos y responde sí o no a la pregunta «¿quedó todo cuadrado?». Sin él no se puede medir la variable central de esta entrega, y sin esa variable el experimento no tiene resultado.

Debe verificar al menos estos cuatro invariantes:

1. Toda orden confirmada tiene un cobro registrado por el importe exacto de la orden.
2. Toda orden confirmada descontó el stock del producto exactamente una vez.
3. Ningún producto tiene stock negativo en ningún instante del registro.
4. Toda orden cancelada o compensada devolvió el stock y no dejó cobro pendiente.

3.8.4 El generador de carga y el banco del asistente

Un guion determinista que simula compras concurrentes sobre el mismo producto: la misma semilla debe producir exactamente la misma secuencia de peticiones. Prepare además un conjunto de **al menos cien casos de compatibilidad con respuesta conocida**, que servirá para evaluar el asistente en el Paso 8.

Evidencia del paso: variable de entorno operativa, inyector, oráculo, generador y banco de casos en el repositorio, más una corrida piloto completa que produzca su CSV y su informe del oráculo.

3.9 Paso 8 — Ejecutar el experimento y analizarlo [*Responsable de Calidad*]

3.9.1 Diseño del experimento principal

Factorial completo: **2 estrategias** × **4 niveles de concurrencia** (50, 100, 200 y 400 usuarios simultáneos) × **3 modos de la pasarela** (sin fallo; omisión con probabilidad 0,10; temporización de cinco segundos con probabilidad 0,10) = **24 condiciones**.

Cada condición se ejecuta **cinco veces de forma independiente**, con reinicio completo del entorno entre corridas y descartando los primeros sesenta segundos de calentamiento. Total: **120 corridas**. Con corridas de cinco minutos son unas diez horas de máquina, planificables por lotes.

3.9.2 Qué se mide

Variable	Unidad	Por qué se mide
Tasa de inconsistencia observable	% de órdenes	Es el resultado central de la entrega
Latencia del pago p50, p95, p99	milisegundos	Lo que paga el usuario por la consistencia
Órdenes confirmadas por segundo	órdenes/s	Capacidad efectiva del sistema
Tasa de abortos	% de compras	Coste comercial de la estrategia
Convergencia de la compensación	segundos	Solo en la saga: cuánto dura el estado inconsistente
Consumo de CPU y memoria	% y MiB	Coste de infraestructura de cada estrategia

3.9.3 Experimento complementario: el asistente de compatibilidad

Someta el motor de reglas y el asistente basado en recuperación al banco de cien casos con respuesta conocida y construya la **matriz de confusión** de cada uno. Reporte aciertos, falsos positivos (configuraciones incompatibles propuestas como válidas) y falsos negativos (configuraciones válidas rechazadas). El falso positivo es el error caro: el cliente recibe piezas que no encajan.

3.9.4 Análisis estadístico obligatorio

Reportar promedios no basta y una sola ejecución por condición no es una medición. Para cada comparación, el documento debe presentar:

- **Mediana con intervalo de confianza del 95 %**, no solo la media. Las latencias nunca se distribuyen de forma simétrica y la media engaña.
- Una **prueba U de Mann-Whitney**: compara si un grupo tiende a dar valores mayores que otro sin suponer que los datos siguen una distribución normal.
- Un **tamaño del efecto** con el estadístico $\hat{A}_{12}$ de Vargha-Delaney, que se lee como la probabilidad de que una ejecución tomada al azar de un grupo supere a una del otro. Sirve para responder «¿la diferencia es grande?», que es distinto de «¿la diferencia existe?».
- **Diagramas de caja** por condición, nunca gráficos de barras con la media.
- Las proporciones (tasas de acierto, de error o de violación) se reportan con **intervalo de confianza binomial**, no como porcentaje desnudo.

3.9.5 Amenazas a la validez

El documento debe incluir una sección propia con las cuatro categorías, escrita sin autoindulgencia. Reconocer una limitación real vale más que ocultarla.

Tipo	Qué debe discutir el equipo
Interna	Ruido de la máquina, interferencia entre contenedores, efecto del calentamiento, semillas de la inyección
Externa	El catálogo y el patrón de compra son sintéticos; hasta dónde puede generalizarse a una tienda real en operación
De constructo	Si «inconsistencia observable» capta lo que de verdad importa al negocio, y qué queda fuera de los cuatro invariantes
De conclusión	Número de repeticiones, potencia de las pruebas y riesgo de comparaciones múltiples

Evidencia: datos crudos completos, cuaderno de análisis que regenera todas las figuras y la sección de amenazas a la validez.

3.10 Paso 9 — Pruebas, cobertura e integración continua [Responsable de Calidad]

1. Escriba pruebas unitarias de la capa de lógica de negocio de cada microservicio. El objetivo no es el número: es que el motor de compatibilidad y la máquina de estados de la orden quede cubierto.

2. Implemente al menos **tres flujos de integración de extremo a extremo** a través del API Gateway.
3. Genere el informe de cobertura y publíquelo. **Umbral exigido: cobertura $\geq 70\%$.**
4. Mida la complejidad ciclomática y corrija lo que supere 10.
5. Cree `.github/workflows/ci-cd.yml` con cuatro trabajos: pruebas, análisis estático, construcción de la imagen y pruebas de integración levantando el sistema. Disparadores: envío a la rama principal y solicitud de incorporación de cambios.
6. Ejecute una prueba de carga con **50 usuarios durante 60 segundos** y capture el panel durante la prueba.
7. Provoque un fallo intencional, compruebe que el flujo se pone en rojo, corrija y compruebe que vuelve a verde. Guarde los enlaces a ambas ejecuciones: esa pareja es la evidencia de que el flujo realmente comprueba algo.

Evidencia: informe de cobertura, enlace al flujo en verde, enlace a la ejecución en rojo y su corrección, y resultados de la prueba de carga.

3.11 Paso 10 — Observabilidad [Arquitecto]

1. Active el **registro estructurado** en formato JSON en todos los microservicios, con marca de tiempo, servicio, método, ruta, código de respuesta y tiempo de respuesta en milisegundos. Ningún registro puede contener datos sensibles.
2. Propague un **identificador de correlación** en las cabeceras a través de todos los servicios. Sin él no se puede reconstruir el recorrido de una operación, que es justamente lo que pregunta la revisión cruzada.
3. Exponga `/metrics` en cada microservicio con al menos un contador de peticiones, un histograma de duración y un medidor de conexiones activas.
4. Configure la recolección de métricas cada quince segundos.
5. Construya el panel con peticiones por segundo, latencia en los percentiles 50, 95 y 99, y tasa de errores. **El panel se versiona como código en el repositorio**, no como captura de pantalla.
6. Capture y exporte la **traza distribuida completa** de la operación central del sistema: una compra completa, desde que el usuario confirma el carrito hasta que la orden queda confirmada o compensada, atravesando todos los servicios

Evidencia: definición del panel en observability/, traza exportada y captura del panel con datos reales de la prueba de carga.

3.12 Paso 11 — Evaluación con ISO/IEC 25010:2023 [Responsable de Calidad]

Complete la tabla con **métricas realmente medidas**, no estimadas. Una fila sin valor medido se evalúa como ausente.

Característica	Métrica	Valor objetivo	Valor medido
Fiabilidad — disponibilidad	Tiempo en servicio durante una hora continua	$\geq 99,5 \%$	
Eficiencia de desempeño	Latencia p95 con 50 usuarios	$< 500 \text{ ms}$	
Fiabilidad — madurez	Tasa de errores de servidor	$< 1 \%$	
Mantenibilidad	Cobertura de pruebas y complejidad ciclomática	$\geq 70 \%$ y < 10	
Seguridad	Respuesta sin credencial en endpoints protegidos	401 en el 100 %	
Adecuación funcional	Aciertos del asistente sobre el banco de casos	$\geq 90 \%$	

Para cada característica que no alcance el objetivo, el documento debe incluir un **plan de mejora concreto**: qué se haría, con qué esfuerzo estimado y qué se espera ganar. Declarar el incumplimiento con un plan realista puntúa más que maquillar el número.

Evidencia: tabla completa en el documento y los datos crudos que la respaldan.

3.13 Paso 12 — Responder la revisión cruzada [todo el equipo]

En la semana 16 el equipo revisor asignado abrió *issues* sobre este repositorio. **Todos deben estar respondidos antes del cierre de la semana 17.** Para cada uno, elija una de las tres acciones y déjela registrada:

Acción	Qué hay que dejar registrado
Aceptar y corregir	Enlace al <i>commit</i> o a la solicitud de incorporación de cambios que lo resuelve, y cierre del <i>issue</i>
Aceptar y diferir	Justificación técnica y registro como deuda técnica en el documento final, con el coste de arrastrarla
Rebatir	Argumentación técnica con evidencia del propio código: archivo, función y líneas

Un *issue* sin respuesta al cierre de la semana 17 cuenta como **deuda técnica no gestionada** y se penaliza. Rebatir bien fundamentado no perjudica a nadie: es parte del ejercicio.

Evidencia: tabla en el documento con cada *issue*, la acción tomada y el enlace que la prueba.

3.14 Paso 13 — Cerrar el documento acumulativo [Documentalista]

El documento final es un único archivo LaTeX que contiene y actualiza todo lo anterior. Estructura obligatoria:

N.º	Sección	Contenido
1	Portada e índices	Portada institucional; índices de contenido, figuras y tablas generados automáticamente
2	Resumen bilingüe	Máximo 250 palabras, en español e inglés, con objetivo, método, resultados y aporte

N.º	Sección	Contenido
3	Introducción	Problema cuantificado, contexto, objetivos y estructura del documento
4	Estado del arte	Mínimo quince fuentes verificadas, organizadas por tema, con síntesis crítica propia
5	Diseño del sistema	C4 niveles 1 a 3 y despliegue, ADR, fronteras de los microservicios
6	Propiedades distribuidas	Posición CAP por agregado, modelo de consistencia, replicación, modelo de fallos
7	Implementación	Comunicación, datos, procesamiento distribuido y capas, con código en <code>lstlisting</code>
8	Diseño del estudio	Los experimentos del Paso 8: factores, variables, invariantes y análisis
9	Resultados	Solo hechos medidos, con figuras y tablas propias. Sin interpretación
10	Discusión	La interpretación, las decisiones que el equipo tomaría y las lecciones aprendidas
11	Amenazas a la validez	Las cuatro categorías
12	Calidad del producto	ISO/IEC 25010:2023, pruebas, cobertura, integración continua y observabilidad
13	Gestión de la revisión cruzada	Tabla de <i>issues</i> y su tratamiento
14	Conclusiones	Respuesta explícita a cada pregunta del Paso 7, aunque la respuesta sea negativa
15	Conclusiones individuales	Mínimo 200 palabras por integrante , con aprendizaje técnico específico
16	Reflexión ética	Mínimo media página , citando el Código de Ética de ACM/IEEE-CS
17	Declaraciones	Autoría con contribución individual y uso de IA generativa
18	Bibliografía	Estilo IEEE con <code>bibtex</code> y <code>biber</code>

Requisitos formales no negociables del documento

- **Extensión mínima: 20 páginas de contenido**, sin contar portada, índices ni bibliografía.
- **Mínimo 12 referencias** verificadas en estilo IEEE, todas con DOI que resuelva al trabajo citado.
- Todo el **código** en `lstlisting`. Nunca como imagen.
- Todas las **figuras** con `\caption` descriptivo, `\label` y referencia cruzada en el texto.
- Todas las **tablas** con `booktabs`.
- Todas las **ecuaciones** en entornos matemáticos numerados.
- Todos los **diagramas** son propios del equipo. Ninguna captura de documentación ajena.
- Rutas de imágenes **relativas**: una ruta local impide compilar desde una clonación limpia.
- Compilación: `pdflatex` → `biber` → `pdflatex` → `pdflatex`, documentada en el `README.md`.
- Similitud inferior al 15 % excluida la bibliografía.

3.15 Paso 14 — Declaraciones y paquete de reproducibilidad [Documentalista]

1. Redacte la **declaración de uso de IA generativa**: qué herramienta, con qué propósito, en qué secciones y qué revisó cada integrante. Su ausencia es criterio de piso.
2. Redacte la **declaración de autoría** con el desglose de la contribución individual de cada integrante.

3. Prepare el **paquete de reproducibilidad**: generadores de datos, cargas, inyectores, oráculo, datos crudos y cuaderno de análisis, con `CITATION.cff` y versiones fijadas.
4. Compruebe la reproducibilidad de extremo a extremo: desde clonar el repositorio hasta regenerar todas las figuras, **en quince minutos o menos**, con los comandos exactos del `README.md`.

3.16 Paso 15 — Entregar [Arquitecto]

1. Suba al SGA un **PDF de carátula** con los datos de identificación del equipo y la **URL del repositorio en una sola línea, íntegra y sin cortes**.
2. Compruebe la URL abriéndola en una ventana privada, sin sesión iniciada.
3. Repita la comprobación del Paso 4: clonación limpia, seguir el `README.md`, compilar el `.tex` y levantar el sistema.
4. Verifique que cada integrante tiene **al menos cinco commits sustantivos** en fechas distintas. Una carga masiva el último día no cuenta como colaboración.

3.17 Paso 16 — Preparar la defensa oral [todo el equipo]

La defensa dura quince minutos: diez de exposición y cinco de preguntas. Se estructura en las cinco fases habituales de la asignatura, todas identificables:

Fase	Duración	Contenido
F1	1 min	Apertura con el dato más contundente del experimento. Nunca con el índice. Equipo y roles
F2	3 min	Fundamento técnico del mecanismo central, un concepto por diapositiva, con diagrama propio
F3	3 min	Demostración en vivo: una compra con la pasarela fallando, mostrando primero el comportamiento con 2PC y después con saga, sin tocar código
F4	3 min	Resultados medidos y qué decisión de ingeniería se deriva de ellos
F5	5 min	Tres conclusiones propias, una línea de trabajo futuro y defensa técnica ante preguntas

Reglas de las diapositivas que ya conoce el equipo: una idea, un diagrama y una fuente por diapositiva; máximo seis palabras por línea; cuerpo de 24 puntos y títulos de 32; máximo tres colores con significado; diagramas propios; y número de diapositivas aproximadamente igual al número de minutos.

Cuidado con el reparto del tiempo: aquí no caben tres minutos por persona

En las exposiciones de los cortes 1 y 2, que duran de quince a veinte minutos, la regla es que cada integrante hable al menos tres minutos. **Esta defensa no dura eso**: son diez minutos de exposición y cinco de preguntas, y cuatro integrantes a tres minutos cada uno suman doce. La regla que aplica aquí es distinta: **cada integrante expone al menos dos minutos** y todos responden preguntas. Repartan las fases F1 a F4 entre los cuatro antes del ensayo, no el mismo día.

Preparación exigida: ensayo cronometrado grabado en vídeo dos días antes, y ensayo con preguntas difíciles un día antes, con un estudiante de otro equipo haciendo de docente. En el ensayo se verifica el tiempo total, que nadie lea la pantalla y que los cambios de orador sean fluidos.

3.17.1 Preguntas que cualquier integrante debe poder responder

1. ¿Dónde se ubica TiendaTech en el teorema CAP y por qué la respuesta es distinta para el inventario y para el catálogo?
2. ¿Cuál fue la tasa de inconsistencia de cada estrategia, con su intervalo de confianza?
3. ¿Qué tamaño del efecto obtuvieron en la latencia y qué significa ese número para un cliente que está pagando?
4. Si la pasarela falla justo después de descontar el stock, ¿qué ocurre con cada estrategia y en cuánto tiempo se resuelve?
5. ¿Cuántos falsos positivos produjo el asistente de compatibilidad y qué consecuencia tiene cada uno para el cliente?
6. ¿Qué fracción del trabajo del recomendador resultó no escalable y cómo lo dedujeron de la curva medida?
7. ¿Qué amenaza a la validez consideran la más seria y por qué no pudieron eliminarla?
8. Si tuvieran que poner TiendaTech en producción mañana, ¿qué estrategia elegirían y con qué dato lo justifican?

4 Cobertura de los temas de la asignatura

Esta tabla es el mapa que el docente usa para verificar que ningún tema quedó sin aplicación demostrable. El equipo debe reproducirla en el documento, con el enlace o la referencia exacta a la evidencia de cada fila.

Unidad	Tema	Evidencia concreta exigida
U1	Transparencias ANSA	Al menos cinco de las ocho, cada una con el mecanismo del sistema que la realiza
U1	Sockets TCP	Canal de reserva atómica de stock, con delimitación de mensajes por longitud
U1	gRPC y RPC	Contratos .proto de Órdenes, Inventario y Recomendación
U1	Relojes de Lamport y vectoriales	Orden total de reservas sobre el mismo producto; reconciliación del carrito multidispositivo
U1	Tolerancia a fallos	Cortacircuitos hacia la pasarela y latidos entre réplicas; inyector del Paso 7
U1	Elección de líder	Nodo que serializa la numeración de órdenes, con traza de una reelección
U1	Teorema CAP	Posición por agregado: consistencia fuerte en stock y órdenes, disponibilidad en catálogo y reseñas
U1	Coordinación y consistencia	Núcleo de la entrega: 2PC frente a saga, Pasos 7 y 8
U1	Seguridad	Autenticación con credencial temporal, cifrado en tránsito, control por rol y tokenización de datos de pago
U1	Acuerdo de nivel de servicio	Objetivo declarado y su cumplimiento medido en las 120 corridas
U3	Microservicios con base propia	Diagrama C4 nivel 3 y justificación de las fronteras
U3	API REST y OpenAPI	Especificación validada y versionada en docs/api/
U3	API Gateway	Enrutamiento, autenticación central y limitación de tasa al recomendador
U3	Mensajería asíncrona	Eventos de dominio del ciclo de compra, con justificación de la tecnología elegida

Unidad	Tema	Evidencia concreta exigida
U3	Contenedores y orquestación	docker-compose de un solo comando y manifiestos para escalar el recomendador
U3	Patrones de despliegue	Liberación progresiva de una nueva versión del recomendador
U2	Fragmentación	Catálogo por categoría y órdenes por fecha, en notación de álgebra relacional
U2	Replicación y consistencia	Clúster de tres nodos con consistencia serializable, configuración versionada
U2	Tolerancia a fallos en datos	Vídeo de la caída de un nodo sin pérdida de transacciones confirmadas
U4	Procesamiento distribuido	Pipeline sobre el histórico de navegación y compras
U4	Ley de Amdahl	Fracción no escalable despejada de la curva medida, con sustitución numérica
U5	Capas y SOLID	Capas por microservicio y acoplamiento medido; hallazgos de la revisión cruzada atendidos
U5	Patrones de diseño	Repositorio, estrategia, fábrica, observador y apoderado, cada uno con su fragmento de código
U5	Inyección de dependencias	Contenedor configurado, con ejemplo de sustitución en pruebas
U5	Integración y entrega continuas	Flujo con los cuatro trabajos y evidencia de que detecta fallos
U5	Observabilidad	Registro estructurado, métricas, panel como código y traza distribuida
U5	Pruebas	Cobertura $\geq 70\%$, integración y carga con cincuenta usuarios
U5	Calidad ISO/IEC 25010	Tabla del Paso 11 con valores medidos

5 Cronograma de ejecución

Semana	Pasos	Hito verificable al cierre
14	Pasos 0 y 1	Etiqueta <i>pre-e4</i> creada y renombrado completo en un solo <i>commit</i>
15	Pasos 2 a 6	Todo lo de E1, E2 y E3 recuperado, corregido y funcionando en el sistema actual
15	Paso 7	Banco de pruebas terminado: las dos estrategias conmutan con la variable de entorno y el inyector de la pasarela funciona
16	Paso 8	Datos crudos de todas las ejecuciones en el repositorio y figuras regeneradas
16	Pasos 9 a 11	Cobertura, flujo de integración en verde, panel con datos reales y tabla ISO/IEC 25010
16	Paso 12	Todos los <i>issues</i> de la revisión cruzada respondidos
17	Pasos 13 y 14	Documento compilando desde clonación limpia y paquete de reproducibilidad
17	Pasos 15 y 16	Entrega en el SGA y defensa oral

El riesgo real de esta planificación

El experimento de la semana 16 no admite improvisación: si el sistema no conmuta entre 2PC y saga al final de la semana 15, no hay datos, y sin datos no hay entrega. Adelantar el Paso 7 es la decisión más rentable de todo el proyecto.

6 Rúbrica de evaluación

6.1 Criterios de piso

Se verifican **antes** de calificar los criterios. Todo aspecto o indicador ausente se evalúa con CERO en el criterio correspondiente: no hay evaluación parcial por ausencia.

Criterios de piso — su incumplimiento implica calificación CERO

P1. El estudiante debe subir al SGA un documento PDF con carátula que muestre claramente, en una sola línea, la URL del repositorio donde se encuentra el trabajo desarrollado. Si la URL está rota, el repositorio no es accesible, o no se cumple esta directriz, la calificación es CERO.

P2. Si el PDF no se genera correctamente a partir del LaTeX mediante clonación del repositorio y compilación del archivo `.tex`, la calificación es CERO. Las instrucciones de compilación (compilador, orden de comandos, archivo principal, dependencias) deben estar documentadas en el archivo `README.md` del repositorio.

P3. Si el sistema no levanta con un solo comando desde una máquina limpia siguiendo el `README.md`, la calificación es CERO.

P4. Si no existen los datos crudos del experimento del Paso 8 o el verificador de invariantes del Paso 7, la calificación es CERO: sin ellos la entrega no tiene resultado medido.

P5. Si las dos estrategias de coordinación no son conmutables mediante la variable de entorno, y viven en ramas separadas del repositorio, la calificación es CERO: las mediciones no serían comparables entre sí.

P6. Si aparecen datos reales de catálogo o de clientes de un comercio real sin autorización documentada, la calificación es CERO. Los experimentos se ejecutan sobre datos sintéticos generados por el equipo.

P7. Si se detectan referencias fabricadas, DOI que no resuelven o citas cuyos campos no corresponden a la obra real, la calificación es CERO por falta de integridad académica. La similitud debe ser inferior al 15 % excluida la bibliografía.

P8. Si falta la declaración de uso de IA generativa, la calificación es CERO.

6.2 Criterios calificables

Superados los criterios de piso se califica sobre 100 puntos. Cada criterio se evalúa en cinco niveles y se calcula como $\text{Puntos}_i = \text{Nivel}_i \times (\text{Peso}_i/4)$, con $\text{Nivel}_i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$.

Nivel	Descripción	Equivalencia
4 — Sobresaliente	Cumple todo lo descrito, con evidencia localizable	90–100
3 — Satisfactorio	Cumple con calidad académica sólida, con omisiones menores	75–89
2 — En desarrollo	Cumple parcialmente; requiere mejoras sustanciales	60–74
1 — Insuficiente	No alcanza los mínimos	40–59
0 — Ausente	No desarrollado, no entregado, plagio o datos fabricados	< 40

Cód.	Criterio	Peso	Descriptor de nivel 4
C1	Recuperación y corrección de las entregas previas	12	Los ocho elementos de E1 actualizados al sistema real, con nota explícita de qué cambió; PE-U1, E2, E3 y PE-U4 integrados y funcionando, no adjuntos como anexos sueltos
C2	Rigor del diseño experimental	16	Las 24 condiciones con cinco repeticiones, semillas fijadas, calentamiento descartado y procedimiento descrito con detalle suficiente para que otro equipo lo repita
C3	Resultado central y su análisis	14	Tasa de inconsistencia por estrategia con intervalo de confianza binomial, latencias con mediana e intervalo, prueba estadística y tamaño del efecto. Un resultado que muestre que no hay diferencia apreciable, bien sustentado, puntúa igual que uno que la muestre
C4	Reproducibilidad	10	Otro equipo clona, ejecuta y regenera todas las figuras en quince minutos o menos, sin intervención manual y sin pasos no documentados
C5	Cobertura de los temas de la asignatura	12	Todos los temas de la tabla de la sección 4 con evidencia concreta y localizable, no declarativa
C6	Arquitectura distribuida y su justificación	9	Fronteras de microservicios argumentadas, posición CAP por agregado sostenida con datos propios, ADR completos y coherentes con el código
C7	Calidad del producto, pruebas y observabilidad	9	Cobertura $\geq 70\%$, flujo de integración continua en verde con evidencia de que detecta fallos, panel con datos reales, traza distribuida completa y tabla ISO/IEC 25010 con valores medidos
C8	Gestión de la revisión cruzada	5	Todos los <i>issues</i> respondidos con acción registrada y enlace que la prueba; los diferidos, justificados y anotados como deuda técnica
C9	Documento LaTeX y bibliografía	8	Compila sin advertencias graves ni referencias sin resolver; 20 páginas o más de contenido; 12 o más referencias IEEE con DOI verificado; figuras, tablas, ecuaciones y código en sus entornos
C10	Defensa oral y dominio individual	5	Las cinco fases identificables, tiempo respetado, demostración en vivo exitosa y cualquier integrante responde cualquier pregunta

6.3 Penalizaciones no eliminatorias

Situación	Penalización
Cada DOI inválido o mal asignado	−0,5 puntos, acumulable hasta −5
Documento con menos de 20 páginas de contenido	Nivel máximo 2 en el criterio C9
Uso de estilo APA en lugar de IEEE	Criterio C9 en 0
Issue de la revisión cruzada sin respuesta	−1 punto por <i>issue</i>
Integrante sin <i>commits</i> sustantivos	−50 % de su nota individual
Integrante que no responde ninguna pregunta en la defensa	−30 % de su nota individual
Advertencias de desbordamiento de caja en el PDF	Descuento dentro del criterio C9

Se comunica siempre la **nota previa** junto a la **nota final**, para que el equipo vea con exactitud cuánto trabajo perdió por una regla de piso o por una penalización.

7 Lista de verificación final

Antes de subir la entrega, el equipo debe poder marcar todas las casillas. Si alguna queda sin marcar, la entrega no está lista.

☐ Verificación
☐ El repositorio, el código, los contenedores y el documento usan el nombre TIENDATECH
☐ La comprobación de disponibilidad del nombre está documentada en el README.md
☐ El PDF de carátula con la URL en una sola línea está subido al SGA y la URL abre en ventana privada
☐ Clonamos el repositorio en una máquina limpia y el .tex compiló siguiendo el README.md
☐ El sistema completo levanta con un solo comando
☐ Cambiar COORD conmuta entre 2PC y saga sin tocar código ni cambiar de rama
☐ El inyector produce omisión y temporización de forma reproducible con la misma semilla
☐ El verificador de invariantes se ejecuta al final de cada corrida y emite su informe
☐ Están los datos crudos de todas las ejecuciones, sin excepción
☐ El cuaderno de análisis regenera todas las figuras del documento sin intervención manual
☐ Las comparaciones reportan mediana, intervalo de confianza, prueba estadística y tamaño del efecto
☐ Las proporciones se reportan con intervalo de confianza binomial
☐ No hay ningún dato real de catálogo ni de cliente en ningún artefacto entregado
☐ La medición de latencia TCP frente a gRPC está rehecha sobre el sistema actual, con su diagrama de caja
☐ El vídeo de la prueba de tolerancia a fallos del clúster está en el repositorio
☐ La curva de <i>speedup</i> tiene sus cuatro puntos y la fracción no escalable está despejada con sustitución numérica
☐ La cobertura de pruebas es $\geq 70\%$ y el informe está publicado
☐ El flujo de integración continua está en verde y existe la evidencia de la ejecución en rojo que se corrigió
☐ El panel de observabilidad está versionado como código y muestra datos reales
☐ Hay una traza distribuida completa exportada al repositorio
☐ La tabla ISO/IEC 25010 tiene valores medidos y plan de mejora donde no se alcanza el objetivo
☐ Todos los <i>issues</i> de la revisión cruzada están respondidos con su acción registrada

☐ **Verificación**

- ☐ El documento tiene 20 páginas o más de contenido y 12 referencias o más con DOI que resuelve
 - ☐ Las conclusiones individuales tienen 200 palabras o más cada una
 - ☐ La reflexión ética ocupa media página o más y cita el Código de Ética de ACM/IEEE-CS
 - ☐ Las declaraciones de autoría y de uso de IA generativa están completas y firmadas
 - ☐ Cada integrante tiene cinco *commits* sustantivos o más, en fechas distintas
 - ☐ El ensayo cronometrado de la defensa se grabó y todos los integrantes hablan al menos tres minutos
-

Nota final para el equipo

TiendaTech llega a la entrega final con un sistema grande y una decisión técnica interesante todavía sin resolver. Lo que separa un trabajo notable de uno excelente no es añadir funcionalidad: es demostrar, con datos propios y repetibles, cuál de las dos estrategias de coordinación conviene a este dominio y qué cuesta esa elección. Ese es el trabajo de las semanas 15 y 16, y cabe en ellas si el Paso 7 se cierra a tiempo.

GUÍA PASO A PASO DE LA ENTREGA FINAL — TA-PFC-E4

TicketFold

Correlación de incidencias masivas guiada por telemetría

Equipo ACC — cuatro integrantes

denominación anterior: Soporte Técnico de Internet

Código de actividad	TA-PFC-E4
Unidad	Transversal (Unidades 1 a 5)
Tipo	Trabajo Autónomo (TA) — Sumativa
Modalidad	Grupal (3–4 integrantes)
Semana de entrega	17 (último día de la semana)
Entregables	Repositorio público + documento LaTeX (.tex y .pdf) + PDF de carátula en el SGA + defensa oral
Calificación	0–100 puntos
Carácter	Acumulativo total: incluye y actualiza todo lo entregado en E1, E2 y E3

Índice

1	Cómo usar esta guía	3
1.1	Qué se acumula de las entregas anteriores	3
1.2	Roles del equipo	3
2	Identificación del proyecto	4
3	Procedimiento paso a paso	4
3.1	Paso 0 — Congelar el punto de partida <i>[Arquitecto]</i>	4
3.2	Paso 1 — Adoptar la denominación del sistema <i>[Documentalista]</i>	4
3.3	Paso 2 — Recuperar y corregir el análisis de la Entrega 1 <i>[Arquitecto]</i>	5
3.4	Paso 3 — Recuperar la práctica de sockets, gRPC y relojes lógicos <i>[Desarrollador]</i> .	6
3.5	Paso 4 — Recuperar y endurecer la capa de microservicios <i>[Desarrollador]</i>	6
3.6	Paso 5 — Recuperar el clúster de datos y su prueba de fallos <i>[Arquitecto]</i>	7
3.7	Paso 6 — Recuperar el procesamiento distribuido y la ley de Amdahl <i>[Responsable de Calidad]</i>	7
3.8	Paso 7 — Construir el banco de pruebas del experimento propio <i>[Desarrollador]</i> . .	8
3.8.1	Las tres estrategias que hay que implementar	8
3.8.2	El inyector de averías con verdad de campo	8
3.8.3	El generador de abonados sintéticos y de reportes	9
3.8.4	El simulador de equipos de abonado y el inyector de particiones	9
3.8.5	El oráculo de consistencia	9
3.9	Paso 8 — Ejecutar el experimento y analizarlo <i>[Responsable de Calidad]</i>	9
3.9.1	Experimento 1 — Efecto de la correlación	9
3.9.2	Experimento 2 — La disponibilidad puesta a prueba	10
3.9.3	Análisis estadístico obligatorio	10
3.9.4	Amenazas a la validez	11
3.10	Paso 9 — Pruebas, cobertura e integración continua <i>[Responsable de Calidad]</i>	11
3.11	Paso 10 — Observabilidad <i>[Arquitecto]</i>	11
3.12	Paso 11 — Evaluación con ISO/IEC 25010:2023 <i>[Responsable de Calidad]</i>	12
3.13	Paso 12 — Responder la revisión cruzada <i>[todo el equipo]</i>	12
3.14	Paso 13 — Cerrar el documento acumulativo <i>[Documentalista]</i>	13
3.15	Paso 14 — Declaraciones y paquete de reproducibilidad <i>[Documentalista]</i>	14
3.16	Paso 15 — Entregar <i>[Arquitecto]</i>	14
3.17	Paso 16 — Preparar la defensa oral <i>[todo el equipo]</i>	14
3.17.1	Preguntas que cualquier integrante debe poder responder	15

4	Cobertura de los temas de la asignatura	16
5	Cronograma de ejecución	17
6	Rúbrica de evaluación	17
6.1	Criterios de piso	17
6.2	Criterios calificables	18
6.3	Penalizaciones no eliminatorias	19
7	Lista de verificación final	20

1 Cómo usar esta guía

Esta guía es un procedimiento, no un temario. Está escrita para ejecutarse en orden, paso por paso, marcando cada paso al terminarlo. Cada paso indica **qué hay que hacer, qué artefacto queda como evidencia y cómo se comprueba** que quedó bien hecho. Si un paso no produce su artefacto, el paso no está terminado, por mucho que el equipo sienta que avanzó.

La regla que define esta entrega

TA-PFC-E4 es una **entrega total**. El equipo presenta el sistema completo, el documento completo y el paquete completo de evidencias, con independencia de lo que haya entregado en E1, E2 o E3. No se acepta la frase «eso ya se entregó»: si un artefacto no está en este paquete, no existe a efectos de calificación. Lo entregado antes no se repite tal cual, se **recupera, corrige y actualiza** con lo aprendido después.

1.1 Qué se acumula de las entregas anteriores

La entrega final consolida siete instrumentos previos. La tabla siguiente es el inventario: el equipo debe recuperar cada artefacto, verificar que sigue siendo cierto y corregirlo donde el sistema haya cambiado.

Instrumento	Semana	Qué debe reaparecer, actualizado, en la entrega final
TA-PFC-E1	4	Problema cuantificado, justificación de la arquitectura distribuida frente a dos alternativas, estado del arte, diagramas C4, ADR, análisis CAP, modelo de fallos, preguntas técnicas, métricas y plan de validación
PE-U1 GA-SUM-01	4	Servidor y clientes con sockets TCP, servicio gRPC equivalente, relojes de Lamport, medición comparativa de latencia y su boxplot
Exposición Corte 1	4	Caso real documentado y la decisión arquitectónica que de él se derivó
Guía 2 (E2) U3 · GA-SUM-02	7	Microservicios con base de datos propia, API Gateway, OpenAPI 3.0, credencial temporal, Docker multi-etapa y <code>docker-compose</code>
FORM-IC-02 TA-IND-02	10–11	Análisis individual de la tecnología de datos y del modelo de consistencia realmente implementado, con su topología de replicación
Guía 3 (E3) U2 · GA-SUM-03	11	Clúster CockroachDB de tres nodos, fragmentación, prueba de tolerancia a fallos y comparación de consultas
Exposición Corte 2	13	Defensa técnica del estado del proyecto
PE-U4 GA-SUM-05	14	Pipeline en pandas y PySpark, medición de <i>speedup</i> y análisis con la ley de Amdahl
FORM-TL-05	16	Los <i>issues</i> que el equipo revisor abrió sobre este repositorio, todos respondidos
TA-PFC-E4	17	Todo lo anterior más el experimento propio de esta entrega, la calidad, la observabilidad y la defensa

1.2 Roles del equipo

Los roles se mantienen desde la primera entrega y deben ser visibles en el historial del repositorio: **Arquitecto, Desarrollador, Responsable de Calidad y Documentalista**. Cada paso de esta guía

indica entre corchetes qué rol lo lidera; eso no exime a los demás de conocerlo, porque en la defensa oral cualquier integrante puede ser preguntado sobre cualquier parte.

2 Identificación del proyecto

El sistema gestiona las solicitudes de soporte de un proveedor de servicios de Internet: los abonados reportan incidencias, el sistema las clasifica por prioridad, asigna técnicos, agenda visitas y mide el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio. Es el único de los cuatro proyectos en el que el acuerdo de nivel de servicio no es un atributo secundario sino el eje del dominio.

El fenómeno técnico es este: se cae un nodo de distribución en una zona y doscientos abonados llaman en veinte minutos. El sistema abre doscientos tickets. El despachador ve doscientos problemas donde hay uno solo, envía técnicos a domicilios sin avería propia y el tiempo medio de reparación se dispara mientras el acuerdo de nivel de servicio se incumple en cascada. Los indicios llegan además por canales distintos — portal web, aplicación, centro de llamadas y telemetría de los equipos del abonado — y hay que ordenarlos causalmente antes de poder agruparlos.

El núcleo técnico de esta entrega, y una ventaja que solo tiene este proyecto

TicketFold debe medir el efecto de **correlacionar tickets guiándose por la telemetría de red**. Y tiene algo que ningún otro PFC posee: **verdad de campo por construcción**. Como la avería la provoca el propio equipo en el simulador, se sabe con exactitud qué abonados quedaron afectados, y eso permite medir la calidad del agrupamiento contra una respuesta conocida, sin etiquetado manual y sin discusión. En un proveedor real nadie tiene ese dato.

3 Procedimiento paso a paso

3.1 Paso 0 — Congelar el punto de partida [Arquitecto]

Antes de tocar nada, deje constancia del estado actual. Esto permite demostrar después cuánto avanzó el equipo en las últimas semanas y facilita volver atrás si algo se rompe.

1. Cree la etiqueta pre-e4 en el repositorio sobre el último *commit* actual: `git tag pre-e4 && git push origin pre-e4`.
2. Registre en docs/bitacora.md la fecha, el SHA completo del *commit* etiquetado y una lista honesta de lo que funciona y lo que no.
3. Verifique que el repositorio es **público** y accesible de forma anónima: `GIT_TERMINAL_PROMPT=0 git ls-remote <URL> HEAD` desde una sesión sin credenciales.
4. Compruebe que existe LICENSE y .gitignore.

Evidencia: etiqueta pre-e4 y entrada inicial en docs/bitacora.md.

3.2 Paso 1 — Adoptar la denominación del sistema [Documentalista]

El proyecto cambia de nombre. SOPORTE TÉCNICO DE INTERNET nombra un departamento, no un sistema: describe igual de bien a un centro de llamadas, a una mesa de ayuda o a un proveedor entero, y no sirve como identificador de repositorio. La denominación oficial a partir de esta entrega es TICKETFOLD, con el descriptor «correlación de incidencias masivas guiada por telemetría en la

gestión de solicitudes de un proveedor de Internet». El nombre alude al mecanismo: muchos tickets individuales se pliegan en una sola incidencia subyacente.

1. Compruebe que el nombre está libre: búsqueda en un buscador general, búsqueda en GitHub y búsqueda en directorios de software. Guarde las tres capturas en `docs/nombre/`.
2. Renombre el repositorio y actualice la URL en todos los documentos.
3. Renombre los espacios de nombres del código, las imágenes de contenedor y los servicios de `docker-compose.yml`.
4. Añada al `README.md` una línea que declare la denominación anterior, para que el historial siga siendo legible.
5. Haga todo esto en **un único commit de renombrado**, con mensaje descriptivo.

Por qué esto va primero y no al final

El renombrado toca el repositorio, el código, los contenedores y el documento. Hacerlo en la última semana, cuando se está cerrando el documento, produce referencias rotas justo cuando no queda tiempo para arreglarlas.

Evidencia: `commit` de renombrado, capturas de la comprobación de nombre y `README.md` actualizado.

3.3 Paso 2 — Recuperar y corregir el análisis de la Entrega 1 [Arquitecto]

La Entrega 1 se escribió cuando el sistema todavía no existía. Ahora existe, así que buena parte de lo que se afirmó allí necesita corrección. Recupere el documento de E1 y revise, uno por uno, estos ocho elementos.

N.º	Elemento de E1	Qué hay que hacer ahora
2.1	Problema cuantificado	Verificar que las cifras siguen siendo verdaderas y que las fuentes siguen resolviendo. Sustituir las que hayan caducado
2.2	Justificación de la arquitectura distribuida	Contrastarla con lo que el equipo aprendió construyendo el sistema. Si alguna razón resultó falsa, decirlo: rectificar con evidencia propia vale más que sostener el error
2.3	Estado del arte	Ampliarlo a un mínimo de quince fuentes verificadas. Añadir lo publicado desde la semana 4
2.4	Diagramas C4	Actualizar los niveles 1, 2 y 3 al sistema real, no al planificado. Añadir el diagrama de despliegue
2.5	Registros de decisión (ADR)	Revisar los cinco de E1 y añadir uno por cada decisión tomada después. Cada ADR: contexto, decisión, alternativas consideradas y consecuencias
2.6	Posición CAP y modelo de consistencia	Reescribirla por agregado del dominio , no para todo el sistema, y sostenerla con los datos del Paso 8
2.7	Modelo de fallos	Clasificar los fallos observados durante el desarrollo según el modelo de Cristian: caída, omisión, temporización y arbitrario
2.8	Métricas y plan de validación	Confrontar las métricas prometidas en E1 con las realmente medidas. Explicar cada diferencia

Evidencia: capítulos actualizados del documento, con una nota explícita de qué cambió respecto de E1 y por qué.

3.4 Paso 3 — Recuperar la práctica de sockets, gRPC y relojes lógicos [Desarrollador]

Lo entregado en PE-U1 no era un ejercicio aislado: era el cimiento de la comunicación del sistema. Ahora debe estar integrado y funcionando dentro del sistema real.

1. Compruebe que el canal TCP sigue vivo dentro del sistema real y que cumple la función de dominio que le corresponde, que es el canal de telemetría y latidos desde los equipos del abonado hacia el sistema.
2. Verifique la delimitación de mensajes por longitud. Un canal TCP que asume que un `recv` devuelve un mensaje completo funciona en pruebas y falla en carga; si aún está así, corríjalo.
3. Compruebe que los contratos `.proto` están versionados en el repositorio y que el código generado no se sube (se regenera con `protoc` desde el `README.md`).
4. Rehaga la medición comparativa de latencia entre TCP y gRPC **sobre el sistema actual**, no sobre el prototipo de la semana 4: cien envíos por tecnología, con `time.perf_counter()`, guardando media, mediana, desviación estándar y percentil 95 en CSV.
5. Regenere el diagrama de caja comparativo a 300 DPI.
6. Actualice los relojes de Lamport: deben ordenar de forma causal el ciclo de vida del ticket cuando los eventos llegan por web, aplicación y centro de llamadas, y los vectoriales detectan actualizaciones concurrentes del mismo ticket.

Evidencia: `experiments/data/latency_sockets.csv`, `latency_grpc.csv`, la figura del diagrama de caja y los `.proto` versionados.

3.5 Paso 4 — Recuperar y endurecer la capa de microservicios [Desarrollador]

1. Verifique que cada microservicio conserva **su propia base de datos** y que ninguno accede a la de otro. Si algún servicio consulta directamente tablas ajenas, es el antipatrón de base de datos compartida y debe corregirse antes de la entrega.
2. Compruebe que todas las respuestas mantienen la forma uniforme `{status, data, message, timestamp}`.
3. Verifique el flujo de autenticación completo: emisión del *token* con expiración, validación en cada servicio y respuesta 401 cuando falta o caduca.
4. Actualice la especificación **OpenAPI 3.0** de cada microservicio y válidela con una herramienta; los archivos van en `docs/api/`.
5. Compruebe en el API Gateway: enrutamiento a los servicios, autenticación centralizada, limitación de tasa y registro de cada petición con marca de tiempo, método, ruta, origen y código de respuesta.
6. Verifique que cada `Dockerfile` es multi-etapa y que `docker-compose.yml` levanta el sistema completo con un solo comando desde una máquina limpia.
7. Confirme que existe `.env.example` con todas las variables y **sin valores reales**.

Comprobación obligatoria antes de seguir

Clone el repositorio en una carpeta nueva, siga el README.md al pie de la letra y levante el sistema. Si hace falta cualquier paso no documentado, el README.md está incompleto y debe corregirse ahora. Esta comprobación se repite en el Paso 15 y es criterio de piso.

Evidencia: docker-compose.yml, .env.example, docs/api/*.yaml y captura de los tres flujos de extremo a extremo.

3.6 Paso 5 — Recuperar el clúster de datos y su prueba de fallos [Arquitecto]

1. Levante el clúster de tres nodos y compruebe que los tres están vivos.
2. Verifique que el esquema real del sistema está cargado, con al menos tres tablas relacionadas y un volumen de datos representativo.
3. Documente la **fragmentación** aplicada: particionado de tickets por zona geográfica y por fecha. Exprese el criterio de partición en notación de álgebra relacional dentro de un entorno matemático.
4. Ejecute la consulta de distribución de rangos y guarde la salida.
5. Repita la prueba de tolerancia a fallos: cuente registros, detenga un nodo, repita la consulta de inmediato, espere treinta segundos, observe la redistribución, reincorpore el nodo y mida el tiempo de reintegración. **Grabe la pantalla** durante toda la prueba.
6. Ejecute cinco consultas propias del dominio con plan de ejecución analizado, en clúster y en nodo único, y construya la tabla comparativa.

Evidencia: vídeo de la prueba de fallos, salidas de las consultas, tabla comparativa y captura del panel del clúster.

3.7 Paso 6 — Recuperar el procesamiento distribuido y la ley de Amdahl [Responsable de Calidad]

1. Recupere el pipeline de PE-U4 y ejecútelo sobre los datos del sistema: la telemetría de red y el histórico de incidencias, para detectar zonas problemáticas y calcular el tiempo medio de reparación agregado.
2. **Consolide el trabajo del equipo.** Los equipos de la práctica PE-U4 se conformaron con independencia de los equipos de PFC, de modo que sus integrantes pudieron haberla realizado en grupos distintos y sobre el dominio de otro proyecto. Identifique quién de este equipo trabajó sobre qué dominio, reúna el material y **vuelva a ejecutar el pipeline sobre los datos de este sistema** si el que se usó allí pertenecía a otro PFC. Declare en el documento de dónde procede cada pieza.
3. **Decida y declare el conjunto de datos.** Si el volumen propio del sistema no alcanza la escala con la que se trabajó en PE-U4, indique el tamaño real, justifique por qué es el pertinente para este dominio y conserve además la medición sobre el conjunto público original como referencia de contraste. Documente en todos los casos la fuente, la licencia, la fecha y el número de registros.
4. Mantenga las cinco transformaciones equivalentes en la versión secuencial y en la distribuida, cada una en su celda, sin reutilizar resultados intermedios y forzando la materialización con una acción.

5. Mida con `time.perf_counter()`, cinco repeticiones por transformación, reportando la **mediana** y **descartando explícitamente la ejecución de calentamiento**.
6. Mida la transformación de unión con uno, dos y cuatro ejecutores.
7. Calcule el *speedup* experimental $S = T_{\text{sec}}/T_{\text{dist}}$ y despeje la fracción no escalable observada.

Las fórmulas que deben aparecer en el documento, con sustitución numérica

$$\text{Speedup de Amdahl: } S(N) = \frac{1}{(1-p) + p/N} \quad \text{Límite: } S_{\max} = \frac{1}{1-p}$$

$$\text{Fracción no escalable despejada: } p = \frac{1/S - 1/N}{1 - 1/N}, \text{ con } N > 1 \quad \text{Eficiencia: } E(N) = S(N)/N$$

Error conceptual que se penaliza

La magnitud despejada con la fórmula anterior **no es la fracción secuencial del algoritmo**: es la **fracción no escalable observada**, que incluye la sobrecarga de planificación, serialización y redistribución del motor. Confundir ambas es un error conceptual, no un matiz de redacción.

Evidencia: resultados/tiempos_crudos.csv, tiempos_resumen.csv, las tres figuras a 300 DPI (barras, *speedup* con curvas teóricas para $p = 0,5; 0,75; 0,9; 0,95$, y eficiencia) y la captura de la interfaz de Spark con el grafo de la transformación de unión.

3.8 Paso 7 — Construir el banco de pruebas del experimento propio [Desarrollador]

Este paso y el siguiente son el corazón de la entrega final. Todo lo anterior demuestra que el sistema *funciona*; estos dos demuestran que el equipo *sabe qué produce* su sistema y puede probarlo con números.

3.8.1 Las tres estrategias que hay que implementar

Cód.	Estrategia	Qué implementa
C0	Sin correlación	Línea base: un ticket, una incidencia. Reproduce el desbordamiento del despachador y demuestra que el fenómeno existe
C1	Zona y ventana temporal	Agrupar tickets del mismo sector abiertos dentro de una ventana deslizante, sin mirar la red
C2	Zona, ventana y telemetría	Añade los reportes de los equipos del abonado y los latidos de los nodos, ordenados causalmente antes de agrupar

Las tres deben ser **conmutables mediante una variable de entorno** `CORREL=c0|c1|c2`. No se admiten tres ramas divergentes: eso impide comparar y hace la medición irrepetible.

3.8.2 El inyector de averías con verdad de campo

Es la pieza que decide si esta entrega tiene resultado. La herramienta provoca una avería en la topología simulada y **registra exactamente qué abonados quedaron afectados**, con qué severidad y en qué instante. Esa bitácora es la referencia contra la que se mide todo lo demás.

Sin esta bitácora no hay medición posible

Si el inyector no deja constancia de a quién afectó cada avería, el equipo no puede saber si un agrupamiento fue correcto o no, y la entrega queda reducida a una descripción del sistema. Es criterio de piso.

3.8.3 El generador de abonados sintéticos y de reportes

Guion parametrizado con la topología, la densidad de abonados por zona y el patrón horario de reporte, con semilla fija. Y un generador de reportes que simule la llegada por los tres canales — portal, aplicación y centro de llamadas — con retardos realistas entre el momento de la avería y el momento de la llamada.

3.8.4 El simulador de equipos de abonado y el inyector de particiones

Equipos de abonado simulados que reportan estado y latidos por TCP con tasa de pérdida parametrizable, y una herramienta capaz de aislar un porcentaje de nodos durante una ventana configurable.

3.8.5 El oráculo de consistencia

Verifica al final de cada corrida:

1. Todo ticket confirmado pertenece a exactamente una incidencia, ni cero ni dos.
2. Todo ticket cerrado tiene diagnóstico registrado y técnico asignado.
3. El cálculo del acuerdo de nivel de servicio de un ticket no cambia retroactivamente una vez cerrado.
4. Tras la reconciliación no existen dos tickets del mismo abonado por la misma avería.
5. El ciclo de vida de todo ticket respeta la máquina de estados, sin saltos ni retrocesos no permitidos.

Evidencia del paso: variable de entorno operativa, inyector con verdad de campo, generadores, simulador, inyector de particiones y oráculo en el repositorio, más la corrida piloto completa.

3.9 Paso 8 — Ejecutar el experimento y analizarlo [*Responsable de Calidad*]

3.9.1 Experimento 1 — Efecto de la correlación

Factorial completo: **3 estrategias** × **3 escalas de avería** (10, 100 y 500 abonados afectados) × **2 regímenes** (una avería masiva única, y dos averías simultáneas en zonas distintas) = **18 condiciones**, con cinco repeticiones cada una. Total: **90 corridas**.

Por qué el segundo régimen no es opcional

Una estrategia que agrupa bien una avería puede **fusionar erróneamente dos**, y ese error solo aparece si se le presentan dos a la vez. Sin ese régimen el resultado sale engañosamente bueno y un lector atento lo detecta de inmediato.

Variable	Unidad	Por qué se mide
Incidencias efectivas	recuento	Carga real del despachador: el resultado central
Precisión del agrupamiento	proporción	De lo agrupado, cuánto correspondía de verdad a esa avería
Exhaustividad del agrupamiento	proporción	De los tickets de la avería, cuántos fueron agrupados
Tasa de fusión errónea	% de casos	Solo con dos averías: con qué frecuencia se funden en una
Tiempo medio de reparación	minutos	Efecto operativo de la correlación
Cumplimiento del acuerdo por prioridad	%	Es el eje del dominio y se reporta desglosado
Visitas técnicas evitadas	recuento	Traduce el resultado a coste operativo

Precisión y exhaustividad en lenguaje común

La *precisión* responde a «de lo que agrupé, cuánto estaba bien agrupado». La *exhaustividad* responde a «de lo que debía agrupar, cuánto agrupé». Una estrategia que mete todos los tickets del país en una sola incidencia tiene exhaustividad perfecta y precisión pésima. Por eso se reportan siempre las dos, nunca una sola.

3.9.2 Experimento 2 — La disponibilidad puesta a prueba

Se provoca una partición que aísla el veinte por ciento de los nodos durante sesenta segundos mientras los abonados siguen reportando, con cinco repeticiones. Se mide: tickets aceptados durante la partición, duplicados detectados tras reconciliar, tiempo de convergencia del estado, y verificación de que el cálculo del acuerdo de nivel de servicio y los registros de facturación quedaron consistentes pese a la disponibilidad concedida en la recepción.

Este experimento convierte en resultado medido la posición arquitectónica que el proyecto viene sosteniendo desde la Entrega 1: disponibilidad en la recepción de incidencias, consistencia en el acuerdo de nivel de servicio y en la facturación.

3.9.3 Análisis estadístico obligatorio

Reportar promedios no basta y una sola ejecución por condición no es una medición. Para cada comparación, el documento debe presentar:

- **Mediana con intervalo de confianza del 95 %**, no solo la media. Las latencias nunca se distribuyen de forma simétrica y la media engaña.
- Una **prueba U de Mann-Whitney**: compara si un grupo tiende a dar valores mayores que otro sin suponer que los datos siguen una distribución normal.
- Un **tamaño del efecto** con el estadístico $\hat{A}_{12}$ de Vargha-Delaney, que se lee como la probabilidad de que una ejecución tomada al azar de un grupo supere a una del otro. Sirve para responder «¿la diferencia es grande?», que es distinto de «¿la diferencia existe?».
- **Diagramas de caja** por condición, nunca gráficos de barras con la media.
- Las proporciones (tasas de acierto, de error o de violación) se reportan con **intervalo de confianza binomial**, no como porcentaje desnudo.

3.9.4 Amenazas a la validez

El documento debe incluir una sección propia con las cuatro categorías, escrita sin autoindulgencia. Reconocer una limitación real vale más que ocultarla.

Tipo	Qué debe discutir el equipo
Interna	Ruido de la máquina, interferencia entre contenedores, efecto del calentamiento, semillas de la inyección
Externa	El patrón de reporte de los abonados es sintético y la topología simulada; hasta dónde se generaliza a un proveedor con decenas de miles de abonados
De constructo	Si «incidencias efectivas» capta la carga real del despachador, y si el tiempo medio de reparación simulado se corresponde con el operativo
De conclusión	Número de repeticiones, potencia de las pruebas y riesgo de comparaciones múltiples

Evidencia: datos crudos completos, cuaderno de análisis que regenera todas las figuras y la sección de amenazas a la validez.

3.10 Paso 9 — Pruebas, cobertura e integración continua [Responsable de Calidad]

1. Escriba pruebas unitarias de la capa de lógica de negocio de cada microservicio. El objetivo no es el número: es que el motor de correlación y el motor de cálculo del acuerdo de nivel de servicio quede cubierto.
2. Implemente al menos **tres flujos de integración de extremo a extremo** a través del API Gateway.
3. Genere el informe de cobertura y publíquelo. **Umbral exigido: cobertura $\geq 70\%$.**
4. Mida la complejidad ciclomática y corrija lo que supere 10.
5. Cree `.github/workflows/ci-cd.yml` con cuatro trabajos: pruebas, análisis estático, construcción de la imagen y pruebas de integración levantando el sistema. Disparadores: envío a la rama principal y solicitud de incorporación de cambios.
6. Ejecute una prueba de carga con **50 usuarios durante 60 segundos** y capture el panel durante la prueba.
7. Provoque un fallo intencional, compruebe que el flujo se pone en rojo, corríjalo y compruebe que vuelve a verde. Guarde los enlaces a ambas ejecuciones: esa pareja es la evidencia de que el flujo realmente comprueba algo.

Evidencia: informe de cobertura, enlace al flujo en verde, enlace a la ejecución en rojo y su corrección, y resultados de la prueba de carga.

3.11 Paso 10 — Observabilidad [Arquitecto]

1. Active el **registro estructurado** en formato JSON en todos los microservicios, con marca de tiempo, servicio, método, ruta, código de respuesta y tiempo de respuesta en milisegundos. Ningún registro puede contener datos sensibles.

2. Propague un **identificador de correlación** en las cabeceras a través de todos los servicios. Sin él no se puede reconstruir el recorrido de una operación, que es justamente lo que pregunta la revisión cruzada.
3. Exponga `/metrics` en cada microservicio con al menos un contador de peticiones, un histograma de duración y un medidor de conexiones activas.
4. Configure la recolección de métricas cada quince segundos.
5. Construya el panel con peticiones por segundo, latencia en los percentiles 50, 95 y 99, y tasa de errores. **El panel se versiona como código en el repositorio**, no como captura de pantalla.
6. Capture y exporte la **traza distribuida completa** de la operación central del sistema: un ticket completo, desde que el abonado lo abre hasta que se cierra, incluyendo su agrupamiento en una incidencia y la asignación del técnico

Evidencia: definición del panel en observability/, traza exportada y captura del panel con datos reales de la prueba de carga.

3.12 Paso 11 — Evaluación con ISO/IEC 25010:2023 [Responsable de Calidad]

Complete la tabla con **métricas realmente medidas**, no estimadas. Una fila sin valor medido se evalúa como ausente.

Característica	Métrica	Valor objetivo	Valor medido
Fiabilidad — disponibilidad	Tiempo en servicio durante una hora continua	$\geq 99,5\%$	
Eficiencia de desempeño	Latencia p95 con 50 usuarios	$< 500\text{ ms}$	
Fiabilidad — madurez	Tasa de errores de servidor	$< 1\%$	
Mantenibilidad	Cobertura de pruebas y complejidad ciclomática	$\geq 70\%$ y < 10	
Seguridad	Respuesta sin credencial en endpoints protegidos	401 en el 100 %	
Adecuación funcional	Precisión y exhaustividad del agrupamiento con telemetría	$\geq 0,90$ ambas	

Para cada característica que no alcance el objetivo, el documento debe incluir un **plan de mejora concreto**: qué se haría, con qué esfuerzo estimado y qué se espera ganar. Declarar el incumplimiento con un plan realista puntúa más que maquillar el número.

Evidencia: tabla completa en el documento y los datos crudos que la respaldan.

3.13 Paso 12 — Responder la revisión cruzada [todo el equipo]

En la semana 16 el equipo revisor asignado abrió *issues* sobre este repositorio. **Todos deben estar respondidos antes del cierre de la semana 17**. Para cada uno, elija una de las tres acciones y déjela registrada:

Acción	Qué hay que dejar registrado
Aceptar y corregir	Enlace al <i>commit</i> o a la solicitud de incorporación de cambios que lo resuelve, y cierre del <i>issue</i>
Aceptar y diferir	Justificación técnica y registro como deuda técnica en el documento final, con el coste de arrastrarla
Rebatir	Argumentación técnica con evidencia del propio código: archivo, función y líneas

Un *issue* sin respuesta al cierre de la semana 17 cuenta como **deuda técnica no gestionada** y se penaliza. Rebatir bien fundamentado no perjudica a nadie: es parte del ejercicio.

Evidencia: tabla en el documento con cada *issue*, la acción tomada y el enlace que la prueba.

3.14 Paso 13 — Cerrar el documento acumulativo [Documentalista]

El documento final es un único archivo LaTeX que contiene y actualiza todo lo anterior. Estructura obligatoria:

N.º	Sección	Contenido
1	Portada e índices	Portada institucional; índices de contenido, figuras y tablas generados automáticamente
2	Resumen bilingüe	Máximo 250 palabras, en español e inglés, con objetivo, método, resultados y aporte
3	Introducción	Problema cuantificado, contexto, objetivos y estructura del documento
4	Estado del arte	Mínimo quince fuentes verificadas, organizadas por tema, con síntesis crítica propia
5	Diseño del sistema	C4 niveles 1 a 3 y despliegue, ADR, fronteras de los microservicios
6	Propiedades distribuidas	Posición CAP por agregado, modelo de consistencia, replicación, modelo de fallos
7	Implementación	Comunicación, datos, procesamiento distribuido y capas, con código en <code>lstlisting</code>
8	Diseño del estudio	Los experimentos del Paso 8: factores, variables, invariantes y análisis
9	Resultados	Solo hechos medidos, con figuras y tablas propias. Sin interpretación
10	Discusión	La interpretación, las decisiones que el equipo tomaría y las lecciones aprendidas
11	Amenazas a la validez	Las cuatro categorías
12	Calidad del producto	ISO/IEC 25010:2023, pruebas, cobertura, integración continua y observabilidad
13	Gestión de la revisión cruzada	Tabla de <i>issues</i> y su tratamiento
14	Conclusiones	Respuesta explícita a cada pregunta del Paso 7, aunque la respuesta sea negativa
15	Conclusiones individuales	Mínimo 200 palabras por integrante , con aprendizaje técnico específico
16	Reflexión ética	Mínimo media página , citando el Código de Ética de ACM/IEEE-CS
17	Declaraciones	Autoría con contribución individual y uso de IA generativa
18	Bibliografía	Estilo IEEE con <code>biblatex</code> y <code>biber</code>

Requisitos formales no negociables del documento

- **Extensión mínima: 20 páginas de contenido**, sin contar portada, índices ni bibliografía.
- **Mínimo 12 referencias** verificadas en estilo IEEE, todas con DOI que resuelva al trabajo citado.
- Todo el **código** en `lstlisting`. Nunca como imagen.
- Todas las **figuras** con `\caption` descriptivo, `\label` y referencia cruzada en el texto.
- Todas las **tablas** con `booktabs`.
- Todas las **ecuaciones** en entornos matemáticos numerados.
- Todos los **diagramas** son propios del equipo. Ninguna captura de documentación ajena.
- Rutas de imágenes **relativas**: una ruta local impide compilar desde una clonación limpia.
- Compilación: `pdflatex` → `biber` → `pdflatex` → `pdflatex`, documentada en el `README.md`.
- Similitud inferior al 15 % excluida la bibliografía.

3.15 Paso 14 — Declaraciones y paquete de reproducibilidad [Documentalista]

1. Redacte la **declaración de uso de IA generativa**: qué herramienta, con qué propósito, en qué secciones y qué revisó cada integrante. Su ausencia es criterio de piso.
2. Redacte la **declaración de autoría** con el desglose de la contribución individual de cada integrante.
3. Prepare el **paquete de reproducibilidad**: generadores de datos, cargas, inyectores, oráculo, datos crudos y cuaderno de análisis, con `CITATION.cff` y versiones fijadas.
4. Compruebe la reproducibilidad de extremo a extremo: desde clonar el repositorio hasta regenerar todas las figuras, **en quince minutos o menos**, con los comandos exactos del `README.md`.

3.16 Paso 15 — Entregar [Arquitecto]

1. Suba al SGA un **PDF de carátula** con los datos de identificación del equipo y la **URL del repositorio en una sola línea, íntegra y sin cortes**.
2. Compruebe la URL abriéndola en una ventana privada, sin sesión iniciada.
3. Repita la comprobación del Paso 4: clonación limpia, seguir el `README.md`, compilar el `.tex` y levantar el sistema.
4. Verifique que cada integrante tiene **al menos cinco commits sustantivos** en fechas distintas. Una carga masiva el último día no cuenta como colaboración.

3.17 Paso 16 — Preparar la defensa oral [todo el equipo]

La defensa dura quince minutos: diez de exposición y cinco de preguntas. Se estructura en las cinco fases habituales de la asignatura, todas identificables:

Fase	Duración	Contenido
F1	1 min	Apertura con el dato más contundente del experimento. Nunca con el índice. Equipo y roles
F2	3 min	Fundamento técnico del mecanismo central, un concepto por diapositiva, con diagrama propio
F3	3 min	Demostración en vivo: una avería masiva de quinientos abonados, mostrando primero el desbordamiento sin correlación y después el resultado con telemetría, sin tocar código
F4	3 min	Resultados medidos y qué decisión de ingeniería se deriva de ellos
F5	5 min	Tres conclusiones propias, una línea de trabajo futuro y defensa técnica ante preguntas

Reglas de las diapositivas que ya conoce el equipo: una idea, un diagrama y una fuente por diapositiva; máximo seis palabras por línea; cuerpo de 24 puntos y títulos de 32; máximo tres colores con significado; diagramas propios; y número de diapositivas aproximadamente igual al número de minutos.

Cuidado con el reparto del tiempo: aquí no caben tres minutos por persona

En las exposiciones de los cortes 1 y 2, que duran de quince a veinte minutos, la regla es que cada integrante hable al menos tres minutos. **Esta defensa no dura eso:** son diez minutos de exposición y cinco de preguntas, y cuatro integrantes a tres minutos cada uno suman doce. La regla que aplica aquí es distinta: **cada integrante expone al menos dos minutos** y todos responden preguntas. Repartan las fases F1 a F4 entre los cuatro antes del ensayo, no el mismo día.

Preparación exigida: ensayo cronometrado grabado en vídeo dos días antes, y ensayo con preguntas difíciles un día antes, con un estudiante de otro equipo haciendo de docente. En el ensayo se verifica el tiempo total, que nadie lea la pantalla y que los cambios de orador sean fluidos.

3.17.1 Preguntas que cualquier integrante debe poder responder

1. ¿Por qué la creación de tickets prioriza disponibilidad y el acuerdo de nivel de servicio prioriza consistencia? ¿Qué evidencia propia lo respalda?
2. Con quinientos abonados afectados por una sola avería, ¿cuántas incidencias efectivas ve el despachador con cada una de las tres estrategias?
3. ¿Cuál fue la precisión y la exhaustividad de la correlación con telemetría, y qué significa cada una en operación real?
4. ¿Con qué frecuencia fusionaron erróneamente dos averías simultáneas, y qué consecuencia tiene eso para el abonado de la segunda zona?
5. ¿Cuánto bajó el tiempo medio de reparación y cómo se traduce en cumplimiento por nivel de prioridad?
6. Durante la partición, ¿cuántos tickets duplicados se generaron y cuánto tardó la reconciliación?
7. ¿Cómo mantienen coherente el ciclo de vida del ticket cuando los eventos llegan por web, aplicación y centro de llamadas?
8. ¿Qué justifica empíricamente su elección de mensajería para el despacho frente a la del flujo de telemetría?

4 Cobertura de los temas de la asignatura

Esta tabla es el mapa que el docente usa para verificar que ningún tema quedó sin aplicación demostrable. El equipo debe reproducirla en el documento, con el enlace o la referencia exacta a la evidencia de cada fila.

Unidad	Tema	Evidencia concreta exigida
U1	Transparencias ANSA	Al menos cinco de las ocho, cada una con el mecanismo que la realiza
U1	Sockets TCP	Telemetría y latidos desde los equipos del abonado, con delimitación por longitud
U1	gRPC y RPC	Contratos .proto entre Tickets, Diagnóstico y Técnicos
U1	Relojes de Lamport y vectoriales	Núcleo de la entrega: orden causal del ciclo de vida del ticket entre tres canales
U1	Tolerancia a fallos	Fallo por omisión y temporización en los reportes de red; inyector del Paso 7
U1	Elección de líder	Nodo despachador que asigna técnicos y correlaciona incidencias, con traza de una reelección
U1	Teorema CAP	Medido, no solo enunciado: Experimento 2 del Paso 8
U1	Coordinación y consistencia	Confirmación en dos fases para asignar técnico, reservar franja y actualizar ticket
U1	Seguridad	Autenticación, cuatro roles, cifrado en tránsito y auditoría de cada cambio de estado
U1	Acuerdo de nivel de servicio	Eje del dominio: tiempos por prioridad y cumplimiento medido antes y después de correlacionar
U3	Microservicios con base propia	Diagrama C4 nivel 3 y justificación de las fronteras
U3	API REST y OpenAPI	Especificación validada y versionada en docs/api/
U3	API Gateway	Enrutamiento, autenticación y limitación de tasa
U3	Mensajería asíncrona	Colas con enrutamiento por prioridad y flujo de telemetría, con justificación empírica de la tecnología elegida para cada flujo
U3	Contenedores y orquestación	docker-compose de un solo comando y manifiestos para absorber picos de incidencias
U3	Patrones de despliegue	Actualización sin afectar la recepción de incidencias
U2	Fragmentación	Partición por zona geográfica y por fecha, en notación de álgebra relacional
U2	Replicación y consistencia	Clúster de tres nodos; consistencia fuerte donde el acuerdo y la facturación lo exigen
U2	Tolerancia a fallos en datos	Vídeo de la caída de un nodo sin perder tickets registrados
U4	Procesamiento distribuido	Análisis de telemetría e histórico de incidencias
U4	Ley de Amdahl	Fracción no escalable despejada de la curva medida, con sustitución numérica
U5	Capas y SOLID	Capas por microservicio; hallazgos de la revisión cruzada atendidos
U5	Patrones de diseño	Estado del ticket, estrategia de priorización, observador, repositorio y apoderado
U5	Inyección de dependencias	Contenedor configurado, con ejemplo de sustitución en pruebas
U5	Integración y entrega continuas	Flujo con los cuatro trabajos y evidencia de que detecta fallos
U5	Observabilidad	Panel de incidencias en tiempo real y de cumplimiento del acuerdo, versionado como código
U5	Pruebas	Cobertura $\geq 70\%$ de los motores de correlación y de acuerdo, integración y carga
U5	Calidad ISO/IEC 25010	Tabla del Paso 11 con valores medidos, priorizando fiabilidad y eficiencia

5 Cronograma de ejecución

Semana	Pasos	Hito verificable al cierre
14	Pasos 0 y 1	Etiqueta pre-e4 creada y renombrado completo en un solo <i>commit</i>
15	Pasos 2 a 6	Todo lo de E1, E2 y E3 recuperado, corregido y funcionando en el sistema actual
15	Paso 7	Banco de pruebas terminado: las tres estrategias conmutan y el inyector de averías registra correctamente la verdad de campo
16	Paso 8	Datos crudos de todas las ejecuciones en el repositorio y figuras regeneradas
16	Pasos 9 a 11	Cobertura, flujo de integración en verde, panel con datos reales y tabla ISO/IEC 25010
16	Paso 12	Todos los <i>issues</i> de la revisión cruzada respondidos
17	Pasos 13 y 14	Documento compilando desde clonación limpia y paquete de reproducibilidad
17	Pasos 15 y 16	Entrega en el SGA y defensa oral

El riesgo real de esta planificación

La pieza crítica es el inyector de averías con verdad de campo. Sin él no hay precisión ni exhaustividad que medir, y sin esas dos métricas la entrega se queda en una descripción del sistema. Debe estar funcionando al final de la semana 15.

6 Rúbrica de evaluación

6.1 Criterios de piso

Se verifican **antes** de calificar los criterios. Todo aspecto o indicador ausente se evalúa con CERO en el criterio correspondiente: no hay evaluación parcial por ausencia.

Criterios de piso — su incumplimiento implica calificación CERO

P1. El estudiante debe subir al SGA un documento PDF con carátula que muestre claramente, en una sola línea, la URL del repositorio donde se encuentra el trabajo desarrollado. Si la URL está rota, el repositorio no es accesible, o no se cumple esta directriz, la calificación es CERO.

P2. Si el PDF no se genera correctamente a partir del LaTeX mediante clonación del repositorio y compilación del archivo `.tex`, la calificación es CERO. Las instrucciones de compilación (compilador, orden de comandos, archivo principal, dependencias) deben estar documentadas en el archivo `README.md` del repositorio.

P3. Si el sistema no levanta con un solo comando desde una máquina limpia siguiendo el `README.md`, la calificación es CERO.

P4. Si no existen los datos crudos del experimento del Paso 8 o el verificador de invariantes del Paso 7, la calificación es CERO: sin ellos la entrega no tiene resultado medido.

P5. Si el inyector de averías no registra la verdad de campo — qué abonados quedaron afectados por cada avería — la calificación es CERO: sin ella no existe forma válida de medir la calidad de la correlación y la entrega carece de resultado.

P6. Si aparece cualquier dato real de un abonado en el repositorio, en el paquete de reproducibilidad, en el documento o en las capturas, la calificación es CERO. Los experimentos se ejecutan sobre datos sintéticos sin excepción.

P7. Si se detectan referencias fabricadas, DOI que no resuelven o citas cuyos campos no corresponden a la obra real, la calificación es CERO por falta de integridad académica. La similitud debe ser inferior al 15 % excluida la bibliografía.

P8. Si falta la declaración de uso de IA generativa, la calificación es CERO.

6.2 Criterios calificables

Superados los criterios de piso se califica sobre 100 puntos. Cada criterio se evalúa en cinco niveles y se calcula como $\text{Puntos}_i = \text{Nivel}_i \times (\text{Peso}_i/4)$, con $\text{Nivel}_i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$.

Nivel	Descripción	Equivalencia
4 — Sobre-saliente	Cumple todo lo descrito, con evidencia localizable	90–100
3 — Satisfactorio	Cumple con calidad académica sólida, con omisiones menores	75–89
2 — En desarrollo	Cumple parcialmente; requiere mejoras sustanciales	60–74
1 — Insuficiente	No alcanza los mínimos	40–59
0 — Ausente	No desarrollado, no entregado, plagio o datos fabricados	< 40

Cód.	Criterio	Peso	Descriptor de nivel 4
C1	Recuperación y corrección de las entregas previas	12	Los ocho elementos de E1 actualizados al sistema real, con nota explícita de qué cambió; PE-U1, E2, E3 y PE-U4 integrados y funcionando, no adjuntos como anexos sueltos

Cód.	Criterio	Peso	Descriptor de nivel 4
C2	Rigor del diseño experimental	16	Los dos experimentos completos, con control negativo validado, verdad de campo registrada, semillas fijadas y cinco repeticiones, descritos con detalle suficiente para que otro equipo los repita
C3	Resultado central y su análisis	14	Precisión, exhaustividad y fusión errónea con intervalos de confianza, discusión del compromiso entre ambas, y cumplimiento del acuerdo desglosado por prioridad con tamaño del efecto
C4	Reproducibilidad	10	Otro equipo clona, ejecuta y regenera todas las figuras en quince minutos o menos, sin intervención manual y sin pasos no documentados
C5	Cobertura de los temas de la asignatura	12	Todos los temas de la tabla de la sección 4 con evidencia concreta y localizable, no declarativa
C6	Arquitectura distribuida y su justificación	9	Fronteras de microservicios argumentadas, posición CAP por agregado sostenida con datos propios, ADR completos y coherentes con el código
C7	Calidad del producto, pruebas y observabilidad	9	Cobertura $\geq 70\%$, flujo de integración continua en verde con evidencia de que detecta fallos, panel con datos reales, traza distribuida completa y tabla ISO/IEC 25010 con valores medidos
C8	Gestión de la revisión cruzada	5	Todos los <i>issues</i> respondidos con acción registrada y enlace que la prueba; los diferidos, justificados y anotados como deuda técnica
C9	Documento LaTeX y bibliografía	8	Compila sin advertencias graves ni referencias sin resolver; 20 páginas o más de contenido; 12 o más referencias IEEE con DOI verificado; figuras, tablas, ecuaciones y código en sus entornos
C10	Defensa oral y dominio individual	5	Las cinco fases identificables, tiempo respetado, demostración en vivo exitosa y cualquier integrante responde cualquier pregunta

6.3 Penalizaciones no eliminatorias

Situación	Penalización
Cada DOI inválido o mal asignado	−0,5 puntos, acumulable hasta −5
Documento con menos de 20 páginas de contenido	Nivel máximo 2 en el criterio C9
Uso de estilo APA en lugar de IEEE	Criterio C9 en 0
<i>Issue</i> de la revisión cruzada sin respuesta	−1 punto por <i>issue</i>
Integrante sin <i>commits</i> sustantivos	−50 % de su nota individual
Integrante que no responde ninguna pregunta en la defensa	−30 % de su nota individual
Advertencias de desbordamiento de caja en el PDF	Descuento dentro del criterio C9

Se comunica siempre la **nota previa** junto a la **nota final**, para que el equipo vea con exactitud cuánto trabajo perdió por una regla de piso o por una penalización.

7 Lista de verificación final

Antes de subir la entrega, el equipo debe poder marcar todas las casillas. Si alguna queda sin marcar, la entrega no está lista.

☐ Verificación
☐ El repositorio, el código, los contenedores y el documento usan el nombre TICKETFOLD
☐ La comprobación de disponibilidad del nombre está documentada en el README.md
☐ El PDF de carátula con la URL en una sola línea está subido al SGA y la URL abre en ventana privada
☐ Clonamos el repositorio en una máquina limpia y el .tex compiló siguiendo el README.md
☐ El sistema completo levanta con un solo comando
☐ Cambiar CORREL conmuta entre las tres estrategias sin tocar código ni cambiar de rama
☐ El inyector registra la verdad de campo y la estrategia C0 desborda al despachador con quinientos abonados
☐ El régimen de dos averías simultáneas está medido y la fusión errónea reportada
☐ El verificador de invariantes se ejecuta al final de cada corrida y emite su informe
☐ Están los datos crudos de todas las ejecuciones, sin excepción
☐ El cuaderno de análisis regenera todas las figuras del documento sin intervención manual
☐ Las comparaciones reportan mediana, intervalo de confianza, prueba estadística y tamaño del efecto
☐ Las proporciones se reportan con intervalo de confianza binomial
☐ No hay ningún dato real de abonado en ningún artefacto entregado
☐ La medición de latencia TCP frente a gRPC está rehecha sobre el sistema actual, con su diagrama de caja
☐ El vídeo de la prueba de tolerancia a fallos del clúster está en el repositorio
☐ La curva de <i>speedup</i> tiene sus cuatro puntos y la fracción no escalable está despejada con sustitución numérica
☐ La cobertura de pruebas es $\geq 70\%$ y el informe está publicado
☐ El flujo de integración continua está en verde y existe la evidencia de la ejecución en rojo que se corrigió
☐ El panel de observabilidad está versionado como código y muestra datos reales
☐ Hay una traza distribuida completa exportada al repositorio
☐ La tabla ISO/IEC 25010 tiene valores medidos y plan de mejora donde no se alcanza el objetivo
☐ Todos los <i>issues</i> de la revisión cruzada están respondidos con su acción registrada
☐ El documento tiene 20 páginas o más de contenido y 12 referencias o más con DOI que resuelve
☐ Las conclusiones individuales tienen 200 palabras o más cada una
☐ La reflexión ética ocupa media página o más y cita el Código de Ética de ACM/IEEE-CS
☐ Las declaraciones de autoría y de uso de IA generativa están completas y firmadas
☐ Cada integrante tiene cinco <i>commits</i> sustantivos o más, en fechas distintas
☐ El ensayo cronometrado de la defensa se grabó y todos los integrantes hablan al menos tres minutos

Nota final para el equipo

Este proyecto tiene el encaje más limpio entre lo que la asignatura enseña y lo que el dominio necesita, y una ventaja metodológica que conviene explotar sin exagerarla: la verdad de campo. Pocos trabajos de gestión de redes pueden decir con certeza qué abonados estaban realmente afectados, porque en producción nadie lo sabe. Ustedes sí, porque provocan la avería. Usar esa ventaja con honestidad — reportando también los casos en que la correlación falla — es lo que distingue un resultado creíble de uno que promete demasiado.

GUÍA PASO A PASO DE LA ENTREGA FINAL — TA-PFC-E4

LabQuorum

Arbitraje de reservas concurrentes sobre recursos de laboratorio

Equipo FUVV — cuatro integrantes

denominación anterior: Control y Administración de Laboratorios Informáticos

Código de actividad	TA-PFC-E4
Unidad	Transversal (Unidades 1 a 5)
Tipo	Trabajo Autónomo (TA) — Sumativa
Modalidad	Grupal (3–4 integrantes)
Semana de entrega	17 (último día de la semana)
Entregables	Repositorio público + documento LaTeX (.tex y .pdf) + PDF de carátula en el SGA + defensa oral
Calificación	0–100 puntos
Carácter	Acumulativo total: incluye y actualiza todo lo entregado en E1, E2 y E3

Índice

1	Cómo usar esta guía	3
1.1	Qué se acumula de las entregas anteriores	3
1.2	Roles del equipo	3
2	Identificación del proyecto	4
3	Procedimiento paso a paso	4
3.1	Paso 0 — Congelar el punto de partida <i>[Arquitecto]</i>	4
3.2	Paso 1 — Adoptar la denominación del sistema <i>[Documentalista]</i>	4
3.3	Paso 2 — Recuperar y corregir el análisis de la Entrega 1 <i>[Arquitecto]</i>	5
3.4	Paso 3 — Recuperar la práctica de sockets, gRPC y relojes lógicos <i>[Desarrollador]</i> .	6
3.5	Paso 4 — Recuperar y endurecer la capa de microservicios <i>[Desarrollador]</i>	6
3.6	Paso 5 — Recuperar el clúster de datos y su prueba de fallos <i>[Arquitecto]</i>	7
3.7	Paso 6 — Recuperar el procesamiento distribuido y la ley de Amdahl <i>[Responsable de Calidad]</i>	7
3.8	Paso 7 — Construir el banco de pruebas del experimento propio <i>[Desarrollador]</i> . .	8
3.8.1	Las cinco estrategias que hay que implementar	8
3.8.2	El generador de ráfagas verdaderamente simultáneas	9
3.8.3	El simulador de agentes y el inyector de fallos	9
3.8.4	El oráculo de consistencia	9
3.9	Paso 8 — Ejecutar el experimento y analizarlo <i>[Responsable de Calidad]</i>	9
3.9.1	Experimento 1 — Seguridad y coste bajo contención	9
3.9.2	Experimento 2 — Recuperación del árbitro	10
3.9.3	Experimento 3 — Monitoreo bajo el modelo de fallos real	10
3.9.4	Análisis estadístico obligatorio	10
3.9.5	Amenazas a la validez	11
3.10	Paso 9 — Pruebas, cobertura e integración continua <i>[Responsable de Calidad]</i>	11
3.11	Paso 10 — Observabilidad <i>[Arquitecto]</i>	11
3.12	Paso 11 — Evaluación con ISO/IEC 25010:2023 <i>[Responsable de Calidad]</i>	12
3.13	Paso 12 — Responder la revisión cruzada <i>[todo el equipo]</i>	12
3.14	Paso 13 — Cerrar el documento acumulativo <i>[Documentalista]</i>	13
3.15	Paso 14 — Declaraciones y paquete de reproducibilidad <i>[Documentalista]</i>	14
3.16	Paso 15 — Entregar <i>[Arquitecto]</i>	14
3.17	Paso 16 — Preparar la defensa oral <i>[todo el equipo]</i>	14
3.17.1	Preguntas que cualquier integrante debe poder responder	15

4	Cobertura de los temas de la asignatura	16
5	Cronograma de ejecución	17
6	Rúbrica de evaluación	17
6.1	Criterios de piso	17
6.2	Criterios calificables	18
6.3	Penalizaciones no eliminatorias	19
7	Lista de verificación final	20

1 Cómo usar esta guía

Esta guía es un procedimiento, no un temario. Está escrita para ejecutarse en orden, paso por paso, marcando cada paso al terminarlo. Cada paso indica **qué hay que hacer, qué artefacto queda como evidencia y cómo se comprueba** que quedó bien hecho. Si un paso no produce su artefacto, el paso no está terminado, por mucho que el equipo sienta que avanzó.

La regla que define esta entrega

TA-PFC-E4 es una **entrega total**. El equipo presenta el sistema completo, el documento completo y el paquete completo de evidencias, con independencia de lo que haya entregado en E1, E2 o E3. No se acepta la frase «eso ya se entregó»: si un artefacto no está en este paquete, no existe a efectos de calificación. Lo entregado antes no se repite tal cual, se **recupera, corrige y actualiza** con lo aprendido después.

1.1 Qué se acumula de las entregas anteriores

La entrega final consolida siete instrumentos previos. La tabla siguiente es el inventario: el equipo debe recuperar cada artefacto, verificar que sigue siendo cierto y corregirlo donde el sistema haya cambiado.

Instrumento	Semana	Qué debe reaparecer, actualizado, en la entrega final
TA-PFC-E1	4	Problema cuantificado, justificación de la arquitectura distribuida frente a dos alternativas, estado del arte, diagramas C4, ADR, análisis CAP, modelo de fallos, preguntas técnicas, métricas y plan de validación
PE-U1 GA-SUM-01	4	Servidor y clientes con sockets TCP, servicio gRPC equivalente, relojes de Lamport, medición comparativa de latencia y su boxplot
Exposición Corte 1	4	Caso real documentado y la decisión arquitectónica que de él se derivó
Guía 2 (E2) U3 · GA-SUM-02	7	Microservicios con base de datos propia, API Gateway, OpenAPI 3.0, credencial temporal, Docker multi-etapa y <code>docker-compose</code>
FORM-IC-02 TA-IND-02	10–11	Análisis individual de la tecnología de datos y del modelo de consistencia realmente implementado, con su topología de replicación
Guía 3 (E3) U2 · GA-SUM-03	11	Clúster CockroachDB de tres nodos, fragmentación, prueba de tolerancia a fallos y comparación de consultas
Exposición Corte 2	13	Defensa técnica del estado del proyecto
PE-U4 GA-SUM-05	14	Pipeline en pandas y PySpark, medición de <i>speedup</i> y análisis con la ley de Amdahl
FORM-TL-05	16	Los <i>issues</i> que el equipo revisor abrió sobre este repositorio, todos respondidos
TA-PFC-E4	17	Todo lo anterior más el experimento propio de esta entrega, la calidad, la observabilidad y la defensa

1.2 Roles del equipo

Los roles se mantienen desde la primera entrega y deben ser visibles en el historial del repositorio: **Arquitecto, Desarrollador, Responsable de Calidad y Documentalista**. Cada paso de esta guía

indica entre corchetes qué rol lo lidera; eso no exime a los demás de conocerlo, porque en la defensa oral cualquier integrante puede ser preguntado sobre cualquier parte.

2 Identificación del proyecto

El sistema gestiona los laboratorios de cómputo de la institución: reserva de equipos y franjas horarias, control de acceso, monitoreo en tiempo real del estado de las máquinas, inventario y tickets de mantenimiento, con un agente en cada laboratorio que reporta estado al servidor central.

Este es el único de los cuatro proyectos cuya guía ya le atribuye una pregunta propia: cómo mejorar el acceso concurrente a los recursos del laboratorio. El fenómeno es concreto y cotidiano: dos personas piden el mismo equipo en la misma franja en el mismo instante y el sistema tiene que otorgárselo a una sola. Parece trivial hasta que el sistema está repartido entre varios laboratorios y el nodo que arbitra se cae a mitad de la ráfaga.

El núcleo técnico de esta entrega

LabQuorum debe **comparar empíricamente cinco estrategias de arbitraje** sobre un recurso físico compartido, evaluadas a la vez en seguridad, latencia, equidad y comportamiento ante la caída del árbitro. La pregunta admite respuesta negativa, y por eso es una pregunta y no un objetivo.

3 Procedimiento paso a paso

3.1 Paso 0 — Congelar el punto de partida *[Arquitecto]*

Antes de tocar nada, deje constancia del estado actual. Esto permite demostrar después cuánto avanzó el equipo en las últimas semanas y facilita volver atrás si algo se rompe.

1. Cree la etiqueta `pre-e4` en el repositorio sobre el último `commit` actual: `git tag pre-e4 && git push origin pre-e4`.
2. Registre en `docs/bitacora.md` la fecha, el SHA completo del `commit` etiquetado y una lista honesta de lo que funciona y lo que no.
3. Verifique que el repositorio es **público** y accesible de forma anónima: `GIT_TERMINAL_PROMPT=0 git ls-remote <URL> HEAD` desde una sesión sin credenciales.
4. Compruebe que existe `LICENSE` y `.gitignore`.

Evidencia: etiqueta `pre-e4` y entrada inicial en `docs/bitacora.md`.

3.2 Paso 1 — Adoptar la denominación del sistema *[Documentalista]*

El proyecto cambia de nombre. CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE LABORATORIOS INFORMÁTICOS describe una función administrativa: nombra el dominio y no el mecanismo, es una frase y no un nombre, y no sirve como identificador de repositorio ni de paquete. La denominación oficial a partir de esta entrega es LABQUORUM, con el descriptor «arbitraje de reservas concurrentes sobre recursos compartidos de laboratorio».

Dos nombres que se descartaron y por qué

Al buscar denominación se descartaron dos candidatos por colisión: `SLOTGUARD` ya existe como producto comercial listado en directorios de software, y `LABLEASE` tiene un repositorio público con ese nombre exacto. La comprobación no es un trámite: un nombre colisionado obliga a renombrar cuando ya es tarde.

El nombre alude al mecanismo de coordinación, y por eso el equipo queda obligado a que una de las estrategias comparadas sea efectivamente de consenso por quórum. Un nombre que promete algo que el sistema no hace es un problema de honestidad técnica.

1. Compruebe que el nombre está libre: búsqueda en un buscador general, búsqueda en GitHub y búsqueda en directorios de software. Guarde las tres capturas en `docs/nombre/`.
2. Renombre el repositorio y actualice la URL en todos los documentos.
3. Renombre los espacios de nombres del código, las imágenes de contenedor y los servicios de `docker-compose.yml`.
4. Añada al `README.md` una línea que declare la denominación anterior, para que el historial siga siendo legible.
5. Haga todo esto en **un único commit de renombrado**, con mensaje descriptivo.

Por qué esto va primero y no al final

El renombrado toca el repositorio, el código, los contenedores y el documento. Hacerlo en la última semana, cuando se está cerrando el documento, produce referencias rotas justo cuando no queda tiempo para arreglarlas.

Evidencia: `commit` de renombrado, capturas de la comprobación de nombre y `README.md` actualizado.

3.3 Paso 2 — Recuperar y corregir el análisis de la Entrega 1 [Arquitecto]

La Entrega 1 se escribió cuando el sistema todavía no existía. Ahora existe, así que buena parte de lo que se afirmó allí necesita corrección. Recupere el documento de E1 y revise, uno por uno, estos ocho elementos.

N.º	Elemento de E1	Qué hay que hacer ahora
2.1	Problema cuantificado	Verificar que las cifras siguen siendo verdaderas y que las fuentes siguen resolviendo. Sustituir las que hayan caducado
2.2	Justificación de la arquitectura distribuida	Contrastarla con lo que el equipo aprendió construyendo el sistema. Si alguna razón resultó falsa, decirlo: rectificar con evidencia propia vale más que sostener el error
2.3	Estado del arte	Ampliarlo a un mínimo de quince fuentes verificadas. Añadir lo publicado desde la semana 4
2.4	Diagramas C4	Actualizar los niveles 1, 2 y 3 al sistema real, no al planificado. Añadir el diagrama de despliegue
2.5	Registros de decisión (ADR)	Revisar los cinco de E1 y añadir uno por cada decisión tomada después. Cada ADR: contexto, decisión, alternativas consideradas y consecuencias
2.6	Posición CAP y modelo de consistencia	Reescribirla por agregado del dominio , no para todo el sistema, y sostenerla con los datos del Paso 8

N.º	Elemento de E1	Qué hay que hacer ahora
2.7	Modelo de fallos	Clasificar los fallos observados durante el desarrollo según el modelo de Cristian: caída, omisión, temporización y arbitrario
2.8	Métricas y plan de validación	Confrontar las métricas prometidas en E1 con las realmente medidas. Explicar cada diferencia

Evidencia: capítulos actualizados del documento, con una nota explícita de qué cambió respecto de E1 y por qué.

3.4 Paso 3 — Recuperar la práctica de sockets, gRPC y relojes lógicos [Desarrollador]

Lo entregado en PE-U1 no era un ejercicio aislado: era el cimiento de la comunicación del sistema. Ahora debe estar integrado y funcionando dentro del sistema real.

1. Compruebe que el canal TCP sigue vivo dentro del sistema real y que cumple la función de dominio que le corresponde, que es el canal por el que cada agente de laboratorio envía el estado de las máquinas y sus latidos al servidor central.
2. Verifique la delimitación de mensajes por longitud. Un canal TCP que asume que un `recv` devuelve un mensaje completo funciona en pruebas y falla en carga; si aún está así, corrijalo.
3. Compruebe que los contratos `.proto` están versionados en el repositorio y que el código generado no se sube (se regenera con `protoc` desde el `README.md`).
4. Rehaga la medición comparativa de latencia entre TCP y gRPC **sobre el sistema actual**, no sobre el prototipo de la semana 4: cien envíos por tecnología, con `time.perf_counter()`, guardando media, mediana, desviación estándar y percentil 95 en CSV.
5. Regenera el diagrama de caja comparativo a 300 DPI.
6. Actualice los relojes de Lamport: son el mecanismo central del proyecto: ordenan de forma total las solicitudes concurrentes sobre el mismo equipo y franja, y los vectoriales concilian reservas originadas en laboratorios distintos.

Evidencia: `experiments/data/latency_sockets.csv`, `latency_grpc.csv`, la figura del diagrama de caja y los `.proto` versionados.

3.5 Paso 4 — Recuperar y endurecer la capa de microservicios [Desarrollador]

1. Verifique que cada microservicio conserva **su propia base de datos** y que ninguno accede a la de otro. Si algún servicio consulta directamente tablas ajenas, es el antipatrón de base de datos compartida y debe corregirse antes de la entrega.
2. Compruebe que todas las respuestas mantienen la forma uniforme `{status, data, message, timestamp}`.
3. Verifique el flujo de autenticación completo: emisión del *token* con expiración, validación en cada servicio y respuesta 401 cuando falta o caduca.
4. Actualice la especificación **OpenAPI 3.0** de cada microservicio y válidelas con una herramienta; los archivos van en `docs/api/`.

5. Compruebe en el API Gateway: enrutamiento a los servicios, autenticación centralizada, limitación de tasa y registro de cada petición con marca de tiempo, método, ruta, origen y código de respuesta.
6. Verifique que cada Dockerfile es multi-etapa y que `docker-compose.yml` levanta el sistema completo con un solo comando desde una máquina limpia.
7. Confirme que existe `.env.example` con todas las variables y **sin valores reales**.

Comprobación obligatoria antes de seguir

Clone el repositorio en una carpeta nueva, siga el `README.md` al pie de la letra y levante el sistema. Si hace falta cualquier paso no documentado, el `README.md` está incompleto y debe corregirse ahora. Esta comprobación se repite en el Paso 15 y es criterio de piso.

Evidencia: `docker-compose.yml`, `.env.example`, `docs/api/*.yaml` y captura de los tres flujos de extremo a extremo.

3.6 Paso 5 — Recuperar el clúster de datos y su prueba de fallos [Arquitecto]

1. Levante el clúster de tres nodos y compruebe que los tres están vivos.
2. Verifique que el esquema real del sistema está cargado, con al menos tres tablas relacionadas y un volumen de datos representativo.
3. Documente la **fragmentación** aplicada: particionado por laboratorio, edificio o campus. Exprese el criterio de partición en notación de álgebra relacional dentro de un entorno matemático.
4. Ejecute la consulta de distribución de rangos y guarde la salida.
5. Repita la prueba de tolerancia a fallos: cuente registros, detenga un nodo, repita la consulta de inmediato, espere treinta segundos, observe la redistribución, reincorpore el nodo y mida el tiempo de reintegración. **Grabe la pantalla** durante toda la prueba.
6. Ejecute cinco consultas propias del dominio con plan de ejecución analizado, en clúster y en nodo único, y construya la tabla comparativa.

Evidencia: vídeo de la prueba de fallos, salidas de las consultas, tabla comparativa y captura del panel del clúster.

3.7 Paso 6 — Recuperar el procesamiento distribuido y la ley de Amdahl [Responsable de Calidad]

1. Recupere el pipeline de PE-U4 y ejecútelo sobre los datos del sistema: los registros de uso de los laboratorios, para obtener ocupación por hora y equipo, software más utilizado y equipos con fallas recurrentes.
2. **Consolide el trabajo del equipo.** Los equipos de la práctica PE-U4 se conformaron con independencia de los equipos de PFC, de modo que sus integrantes pudieron haberla realizado en grupos distintos y sobre el dominio de otro proyecto. Identifique quién de este equipo trabajó sobre qué dominio, reúna el material y **vuelva a ejecutar el pipeline sobre los datos de este sistema** si el que se usó allí pertenecía a otro PFC. Declare en el documento de dónde procede cada pieza.

3. **Decida y declare el conjunto de datos.** Si el volumen propio del sistema no alcanza la escala con la que se trabajó en PE-U4, indique el tamaño real, justifique por qué es el pertinente para este dominio y conserve además la medición sobre el conjunto público original como referencia de contraste. Documente en todos los casos la fuente, la licencia, la fecha y el número de registros.
4. Mantenga las cinco transformaciones equivalentes en la versión secuencial y en la distribuida, cada una en su celda, sin reutilizar resultados intermedios y forzando la materialización con una acción.
5. Mida con `time.perf_counter()`, cinco repeticiones por transformación, reportando la **mediana** y **descartando explícitamente la ejecución de calentamiento**.
6. Mida la transformación de unión con uno, dos y cuatro ejecutores.
7. Calcule el *speedup* experimental $S = T_{\text{sec}}/T_{\text{dist}}$ y despeje la fracción no escalable observada.

Las fórmulas que deben aparecer en el documento, con sustitución numérica

Speedup de Amdahl: $S(N) = \frac{1}{(1-p) + p/N}$ Límite: $S_{\text{max}} = \frac{1}{1-p}$

Fracción no escalable despejada: $p = \frac{1/S - 1/N}{1 - 1/N}$, con $N > 1$ Eficiencia: $E(N) = S(N)/N$

Error conceptual que se penaliza

La magnitud despejada con la fórmula anterior **no es la fracción secuencial del algoritmo**: es la **fracción no escalable observada**, que incluye la sobrecarga de planificación, serialización y redistribución del motor. Confundir ambas es un error conceptual, no un matiz de redacción.

Evidencia: resultados/tiempos_crudos.csv, tiempos_resumen.csv, las tres figuras a 300 DPI (barras, *speedup* con curvas teóricas para $p = 0,5; 0,75; 0,9; 0,95$, y eficiencia) y la captura de la interfaz de Spark con el grafo de la transformación de unión.

3.8 Paso 7 — Construir el banco de pruebas del experimento propio [Desarrollador]

Este paso y el siguiente son el corazón de la entrega final. Todo lo anterior demuestra que el sistema *funciona*; estos dos demuestran que el equipo *sabe qué produce* su sistema y puede probarlo con números.

3.8.1 Las cinco estrategias que hay que implementar

Cód.	Estrategia	Qué implementa
S0	Sin arbitraje	Línea base: escritura directa. Debe producir dobles adjudicaciones; sirve para demostrar que el fenómeno existe
S1	Bloqueo optimista	Control por versión: el conflicto se detecta al confirmar y se rechaza al perdedor
S2	Bloqueo pesimista	Se toma el candado sobre la franja antes de decidir
S3	Coordinador elegido	Un nodo líder, elegido por el algoritmo del matón, serializa las solicitudes con marcas lógicas de Lamport
S4	Serializable por quórum	La adjudicación se decide dentro de una transacción serializable respaldada por consenso de quórum en el clúster

Las cinco deben ser **conmutables mediante una variable de entorno** $ARBITER=s0|s1|s2|s3|s4$. No se admiten cinco ramas divergentes: eso impide comparar y hace la medición irreplicable.

3.8.2 El generador de ráfagas verdaderamente simultáneas

Esta pieza decide la validez de todo el experimento. No basta con lanzar doscientas peticiones en un bucle: hay que **sincronizarlas para que lleguen juntas**, con una barrera que libere todos los hilos o procesos en el mismo instante. La misma semilla debe producir la misma secuencia.

Cómo saber si su generador funciona

Ejecútelo contra la estrategia S0, sin arbitraje. Si no aparece ninguna doble adjudicación, las peticiones no llegaron simultáneas y todo lo que mida después carecerá de valor. Esta comprobación es el *control negativo* del experimento y es criterio de piso.

3.8.3 El simulador de agentes y el inyector de fallos

Veinte agentes de laboratorio simulados que reportan estado y latidos por TCP, con tasa de pérdida parametrizable. Y una herramienta capaz de **provocar la caída del coordinador en un momento controlado de la ráfaga**, no al azar.

3.8.4 El oráculo de consistencia

Verifica al final de cada corrida:

1. Ningún equipo tiene dos reservas confirmadas que se solapen en el tiempo.
2. Toda reserva confirmada tiene exactamente un usuario adjudicatario.
3. Ninguna franja fue adjudicada sobre un equipo marcado en mantenimiento.
4. Toda reserva cancelada liberó la franja exactamente una vez, ni cero ni dos.
5. El control de acceso no permite entrada sin reserva vigente.

Evidencia del paso: variable de entorno operativa, generador de ráfagas, simulador de agentes, inyector y oráculo en el repositorio, más la corrida piloto que valida el control negativo.

3.9 Paso 8 — Ejecutar el experimento y analizarlo [Responsable de Calidad]

3.9.1 Experimento 1 — Seguridad y coste bajo contención

Factorial completo: **5 estrategias** × **3 niveles de contención** (10, 50 y 200 solicitudes simultáneas sobre la misma franja del mismo equipo) × **2 escenarios** (nominal y con caída del coordinador a mitad de la ráfaga) = **30 condiciones**, con cinco repeticiones cada una. Total: **150 corridas**. Como cada ráfaga dura segundos, el experimento completo cabe en una jornada.

Variable	Unidad	Por qué se mide
Tasa de doble adjudicación	% de franjas	Es el resultado central: la violación de seguridad
Latencia de adjudicación p50, p95, p99	milisegundos	Precio que paga el usuario por la garantía
Adjudicaciones por segundo	adj./s	Capacidad efectiva bajo contención
Rechazos innecesarios	% de solicitudes	Penaliza al optimista: rechaza sin conflicto real
Índice de equidad de Jain	adimensional	Detecta si una estrategia favorece siempre al mismo nodo o laboratorio
Consumo de CPU y memoria	% y MiB	Coste de infraestructura de cada estrategia

3.9.2 Experimento 2 — Recuperación del árbitro

Solo aplica a S3 y S4. Se provoca la caída del coordinador en **tres momentos distintos de la ráfaga** — al 25, al 50 y al 75 por ciento de las solicitudes — con cinco repeticiones cada uno. Se mide: tiempo de detección de la caída, tiempo de reelección, solicitudes perdidas, solicitudes duplicadas y si se mantuvo la garantía de cero dobles adjudicaciones durante la ventana.

3.9.3 Experimento 3 — Monitoreo bajo el modelo de fallos real

El punto débil documentado del proyecto son los reportes de los agentes, que fallan por omisión y por temporización. Con veinte agentes simulados y tres tasas de pérdida (0, 5 y 20 por ciento) se mide: tiempo de detección de un equipo caído mediante latidos, tasa de falsos positivos de indisponibilidad y desfase entre el estado real y el publicado. Este experimento es el que sostiene la afirmación de que el monitoreo puede priorizar disponibilidad mientras las reservas priorizan consistencia.

3.9.4 Análisis estadístico obligatorio

Reportar promedios no basta y una sola ejecución por condición no es una medición. Para cada comparación, el documento debe presentar:

- **Mediana con intervalo de confianza del 95 %**, no solo la media. Las latencias nunca se distribuyen de forma simétrica y la media engaña.
- Una **prueba U de Mann-Whitney**: compara si un grupo tiende a dar valores mayores que otro sin suponer que los datos siguen una distribución normal.
- Un **tamaño del efecto** con el estadístico $\hat{A}_{12}$ de Vargha-Delaney, que se lee como la probabilidad de que una ejecución tomada al azar de un grupo supere a una del otro. Sirve para responder «¿la diferencia es grande?», que es distinto de «¿la diferencia existe?».
- **Diagramas de caja** por condición, nunca gráficos de barras con la media.
- Las proporciones (tasas de acierto, de error o de violación) se reportan con **intervalo de confianza binomial**, no como porcentaje desnudo.

3.9.5 Amenazas a la validez

El documento debe incluir una sección propia con las cuatro categorías, escrita sin autoindulgencia. Reconocer una limitación real vale más que ocultarla.

Tipo	Qué debe discutir el equipo
Interna	Ruido de la máquina, interferencia entre contenedores, efecto del calentamiento, semillas de la inyección
Externa	Número de laboratorios y equipos simulados frente a un campus real; patrón de demanda sintético frente al observado
De constructo	Si «doble adjudicación» capta todo lo que importa, y si el índice de Jain es la medida de equidad adecuada para este dominio
De conclusión	Número de repeticiones, potencia de las pruebas y riesgo de comparaciones múltiples

Evidencia: datos crudos completos, cuaderno de análisis que regenera todas las figuras y la sección de amenazas a la validez.

3.10 Paso 9 — Pruebas, cobertura e integración continua [*Responsable de Calidad*]

1. Escriba pruebas unitarias de la capa de lógica de negocio de cada microservicio. El objetivo no es el número: es que el motor de reservas y la máquina de estados del equipo quede cubierto.
2. Implemente al menos **tres flujos de integración de extremo a extremo** a través del API Gateway.
3. Genere el informe de cobertura y publíquelo. **Umbral exigido: cobertura $\geq 70\%$.**
4. Mida la complejidad ciclomática y corrija lo que supere 10.
5. Cree `.github/workflows/ci-cd.yml` con cuatro trabajos: pruebas, análisis estático, construcción de la imagen y pruebas de integración levantando el sistema. Disparadores: envío a la rama principal y solicitud de incorporación de cambios.
6. Ejecute una prueba de carga con **50 usuarios durante 60 segundos** y capture el panel durante la prueba.
7. Provoque un fallo intencional, compruebe que el flujo se pone en rojo, corrijalo y compruebe que vuelve a verde. Guarde los enlaces a ambas ejecuciones: esa pareja es la evidencia de que el flujo realmente comprueba algo.

Evidencia: informe de cobertura, enlace al flujo en verde, enlace a la ejecución en rojo y su corrección, y resultados de la prueba de carga.

3.11 Paso 10 — Observabilidad [*Arquitecto*]

1. Active el **registro estructurado** en formato JSON en todos los microservicios, con marca de tiempo, servicio, método, ruta, código de respuesta y tiempo de respuesta en milisegundos. Ningún registro puede contener datos sensibles.
2. Propague un **identificador de correlación** en las cabeceras a través de todos los servicios. Sin él no se puede reconstruir el recorrido de una operación, que es justamente lo que pregunta la revisión cruzada.

3. Exponga `/metrics` en cada microservicio con al menos un contador de peticiones, un histograma de duración y un medidor de conexiones activas.
4. Configure la recolección de métricas cada quince segundos.
5. Construya el panel con peticiones por segundo, latencia en los percentiles 50, 95 y 99, y tasa de errores. **El panel se versiona como código en el repositorio**, no como captura de pantalla.
6. Capture y exporte la **traza distribuida completa** de la operación central del sistema: una solicitud de reserva en contención, desde que llega al gateway hasta que se adjudica o se rechaza, pasando por el árbitro

Evidencia: definición del panel en `observability/`, traza exportada y captura del panel con datos reales de la prueba de carga.

3.12 Paso 11 — Evaluación con ISO/IEC 25010:2023 [Responsable de Calidad]

Complete la tabla con **métricas realmente medidas**, no estimadas. Una fila sin valor medido se evalúa como ausente.

Característica	Métrica	Valor objetivo	Valor medido
Fiabilidad — disponibilidad	Tiempo en servicio durante una hora continua	$\geq 99,5\%$	
Eficiencia de desempeño	Latencia p95 con 50 usuarios	$< 500\text{ ms}$	
Fiabilidad — madurez	Tasa de errores de servidor	$< 1\%$	
Mantenibilidad	Cobertura de pruebas y complejidad ciclomática	$\geq 70\%$ y < 10	
Seguridad	Respuesta sin credencial en endpoints protegidos	401 en el 100 %	
Fiabilidad — corrección	Dobles adjudicaciones bajo contención máxima	0 en S2, S3 y S4	

Para cada característica que no alcance el objetivo, el documento debe incluir un **plan de mejora concreto**: qué se haría, con qué esfuerzo estimado y qué se espera ganar. Declarar el incumplimiento con un plan realista puntúa más que maquillar el número.

Evidencia: tabla completa en el documento y los datos crudos que la respaldan.

3.13 Paso 12 — Responder la revisión cruzada [todo el equipo]

En la semana 16 el equipo revisor asignado abrió *issues* sobre este repositorio. **Todos deben estar respondidos antes del cierre de la semana 17.** Para cada uno, elija una de las tres acciones y déjela registrada:

Acción	Qué hay que dejar registrado
Aceptar y corregir	Enlace al <i>commit</i> o a la solicitud de incorporación de cambios que lo resuelve, y cierre del <i>issue</i>
Aceptar y diferir	Justificación técnica y registro como deuda técnica en el documento final, con el coste de arrastrarla
Rebatir	Argumentación técnica con evidencia del propio código: archivo, función y líneas

Un *issue* sin respuesta al cierre de la semana 17 cuenta como **deuda técnica no gestionada** y se penaliza. Rebatir bien fundamentado no perjudica a nadie: es parte del ejercicio.

Evidencia: tabla en el documento con cada *issue*, la acción tomada y el enlace que la prueba.

3.14 Paso 13 — Cerrar el documento acumulativo [Documentalista]

El documento final es un único archivo LaTeX que contiene y actualiza todo lo anterior. Estructura obligatoria:

N.º	Sección	Contenido
1	Portada e índices	Portada institucional; índices de contenido, figuras y tablas generados automáticamente
2	Resumen bilingüe	Máximo 250 palabras, en español e inglés, con objetivo, método, resultados y aporte
3	Introducción	Problema cuantificado, contexto, objetivos y estructura del documento
4	Estado del arte	Mínimo quince fuentes verificadas, organizadas por tema, con síntesis crítica propia
5	Diseño del sistema	C4 niveles 1 a 3 y despliegue, ADR, fronteras de los microservicios
6	Propiedades distribuidas	Posición CAP por agregado, modelo de consistencia, replicación, modelo de fallos
7	Implementación	Comunicación, datos, procesamiento distribuido y capas, con código en <code>lstlisting</code>
8	Diseño del estudio	Los experimentos del Paso 8: factores, variables, invariantes y análisis
9	Resultados	Solo hechos medidos, con figuras y tablas propias. Sin interpretación
10	Discusión	La interpretación, las decisiones que el equipo tomaría y las lecciones aprendidas
11	Amenazas a la validez	Las cuatro categorías
12	Calidad del producto	ISO/IEC 25010:2023, pruebas, cobertura, integración continua y observabilidad
13	Gestión de la revisión cruzada	Tabla de <i>issues</i> y su tratamiento
14	Conclusiones	Respuesta explícita a cada pregunta del Paso 7, aunque la respuesta sea negativa
15	Conclusiones individuales	Mínimo 200 palabras por integrante , con aprendizaje técnico específico
16	Reflexión ética	Mínimo media página , citando el Código de Ética de ACM/IEEE-CS
17	Declaraciones	Autoría con contribución individual y uso de IA generativa
18	Bibliografía	Estilo IEEE con <code>biblatex</code> y <code>biber</code>

Requisitos formales no negociables del documento

- **Extensión mínima: 20 páginas de contenido**, sin contar portada, índices ni bibliografía.
- **Mínimo 12 referencias** verificadas en estilo IEEE, todas con DOI que resuelva al trabajo citado.
- Todo el **código** en `lstlisting`. Nunca como imagen.
- Todas las **figuras** con `\caption` descriptivo, `\label` y referencia cruzada en el texto.
- Todas las **tablas** con `booktabs`.
- Todas las **ecuaciones** en entornos matemáticos numerados.
- Todos los **diagramas** son propios del equipo. Ninguna captura de documentación ajena.
- Rutas de imágenes **relativas**: una ruta local impide compilar desde una clonación limpia.
- Compilación: `pdflatex → biber → pdflatex → pdflatex`, documentada en el `README.md`.
- Similitud inferior al 15 % excluida la bibliografía.

3.15 Paso 14 — Declaraciones y paquete de reproducibilidad [Documentalista]

1. Redacte la **declaración de uso de IA generativa**: qué herramienta, con qué propósito, en qué secciones y qué revisó cada integrante. Su ausencia es criterio de piso.
2. Redacte la **declaración de autoría** con el desglose de la contribución individual de cada integrante.
3. Prepare el **paquete de reproducibilidad**: generadores de datos, cargas, inyectores, oráculo, datos crudos y cuaderno de análisis, con `CITATION.cff` y versiones fijadas.
4. Compruebe la reproducibilidad de extremo a extremo: desde clonar el repositorio hasta regenerar todas las figuras, **en quince minutos o menos**, con los comandos exactos del `README.md`.

3.16 Paso 15 — Entregar [Arquitecto]

1. Suba al SGA un **PDF de carátula** con los datos de identificación del equipo y la **URL del repositorio en una sola línea, íntegra y sin cortes**.
2. Compruebe la URL abriéndola en una ventana privada, sin sesión iniciada.
3. Repita la comprobación del Paso 4: clonación limpia, seguir el `README.md`, compilar el `.tex` y levantar el sistema.
4. Verifique que cada integrante tiene **al menos cinco commits sustantivos** en fechas distintas. Una carga masiva el último día no cuenta como colaboración.

3.17 Paso 16 — Preparar la defensa oral [todo el equipo]

La defensa dura quince minutos: diez de exposición y cinco de preguntas. Se estructura en las cinco fases habituales de la asignatura, todas identificables:

Fase	Duración	Contenido
F1	1 min	Apertura con el dato más contundente del experimento. Nunca con el índice. Equipo y roles
F2	3 min	Fundamento técnico del mecanismo central, un concepto por diapositiva, con diagrama propio
F3	3 min	Demostración en vivo: doscientas solicitudes simultáneas sobre la misma franja, primero sin arbitraje y después con la estrategia elegida, y a continuación la caída del coordinador en vivo
F4	3 min	Resultados medidos y qué decisión de ingeniería se deriva de ellos
F5	5 min	Tres conclusiones propias, una línea de trabajo futuro y defensa técnica ante preguntas

Reglas de las diapositivas que ya conoce el equipo: una idea, un diagrama y una fuente por diapositiva; máximo seis palabras por línea; cuerpo de 24 puntos y títulos de 32; máximo tres colores con significado; diagramas propios; y número de diapositivas aproximadamente igual al número de minutos.

Cuidado con el reparto del tiempo: aquí no caben tres minutos por persona

En las exposiciones de los cortes 1 y 2, que duran de quince a veinte minutos, la regla es que cada integrante hable al menos tres minutos. **Esta defensa no dura eso:** son diez minutos de exposición y cinco de preguntas, y cuatro integrantes a tres minutos cada uno suman doce. La regla que aplica aquí es distinta: **cada integrante expone al menos dos minutos** y todos responden preguntas. Repartan las fases F1 a F4 entre los cuatro antes del ensayo, no el mismo día.

Preparación exigida: ensayo cronometrado grabado en vídeo dos días antes, y ensayo con preguntas difíciles un día antes, con un estudiante de otro equipo haciendo de docente. En el ensayo se verifica el tiempo total, que nadie lea la pantalla y que los cambios de orador sean fluidos.

3.17.1 Preguntas que cualquier integrante debe poder responder

1. ¿Cómo resuelven, con relojes lógicos, dos reservas concurrentes sobre el mismo equipo y la misma franja?
2. ¿Cuál de las cinco estrategias produjo doubles adjudicaciones y en qué proporción? Muestren el dato.
3. ¿Qué precio en latencia paga la estrategia más segura frente a la más rápida, y cuál es el tamaño del efecto?
4. ¿Por qué el módulo de reservas prioriza consistencia y el de monitoreo puede priorizar disponibilidad? ¿Qué evidencia propia lo respalda?
5. Si el coordinador cae con cien solicitudes en vuelo, ¿cuántas se pierden, cuántas se duplican y en cuánto tiempo se recupera el servicio?
6. ¿Qué mide su índice de equidad y por qué importa en un laboratorio universitario?
7. ¿Qué fracción del análisis de registros resultó no escalable y cómo lo dedujeron de la curva medida?
8. Si tuvieran que desplegar LabQuorum en la UTEQ el próximo semestre, ¿qué estrategia elegirían y con qué dato lo justifican?

4 Cobertura de los temas de la asignatura

Esta tabla es el mapa que el docente usa para verificar que ningún tema quedó sin aplicación demostrable. El equipo debe reproducirla en el documento, con el enlace o la referencia exacta a la evidencia de cada fila.

Unidad	Tema	Evidencia concreta exigida
U1	Transparencias ANSA	Al menos cinco de las ocho, cada una con el mecanismo que la realiza
U1	Sockets TCP	Agentes de laboratorio que reportan estado y latidos, con delimitación por longitud
U1	gRPC y RPC	Contratos <code>.proto</code> entre Reservas, Monitoreo y Control de Acceso
U1	Relojes de Lamport y vectoriales	Núcleo de la entrega: estrategia S3, Pasos 7 y 8
U1	Tolerancia a fallos	Experimento 3 y modelo de fallos por omisión y temporización de los agentes
U1	Elección de líder	Medida, no solo implementada: Experimento 2, con tiempos de detección y reelección
U1	Teorema CAP	Posición por agregado sostenida con la evidencia del Experimento 3
U1	Coordinación y consistencia	Estrategias S2, S3 y S4; consenso de quórum en el clúster
U1	Seguridad	Autenticación, cuatro roles, cifrado en tránsito y enlace entre acceso físico y reserva vigente
U1	Acuerdo de nivel de servicio	Objetivo en horas pico y su cumplimiento medido
U3	Microservicios con base propia	Diagrama C4 nivel 3 y justificación de las fronteras
U3	API REST y OpenAPI	Especificación validada y versionada en <code>docs/api/</code>
U3	API Gateway	Enrutamiento, autenticación y limitación de tasa
U3	Mensajería asíncrona	Eventos de equipo reservado y equipo en falla, con justificación de la tecnología
U3	Contenedores y orquestación	<code>docker-compose</code> de un solo comando y manifiestos para Reservas y Monitoreo
U3	Patrones de despliegue	Actualización sin interrumpir el servicio de reservas
U2	Fragmentación	Partición por laboratorio o campus, en notación de álgebra relacional
U2	Replicación y consistencia	Clúster de tres nodos con consistencia serializable; es la base de S4
U2	Tolerancia a fallos en datos	Vídeo de la caída de un nodo sin perder reservas confirmadas
U4	Procesamiento distribuido	Análisis de los registros de uso de laboratorios
U4	Ley de Amdahl	Fracción no escalable despejada de la curva medida, con sustitución numérica
U5	Capas y SOLID	Capas por microservicio; hallazgos de la revisión cruzada atendidos
U5	Patrones de diseño	Estado del equipo, observador, estrategia de política de reserva, repositorio y apoderado
U5	Inyección de dependencias	Contenedor configurado, con ejemplo de sustitución en pruebas
U5	Integración y entrega continuas	Flujo con los cuatro trabajos y evidencia de que detecta fallos
U5	Observabilidad	Panel con el estado en vivo de todos los laboratorios, versionado como código
U5	Pruebas	Cobertura $\geq 70\%$ del motor de reservas, integración y carga
U5	Calidad ISO/IEC 25010	Tabla del Paso 11 con valores medidos, priorizando fiabilidad y eficiencia

5 Cronograma de ejecución

Semana	Pasos	Hito verificable al cierre
14	Pasos 0 y 1	Etiqueta <i>pre-e4</i> creada y renombrado completo en un solo <i>commit</i>
15	Pasos 2 a 6	Todo lo de E1, E2 y E3 recuperado, corregido y funcionando en el sistema actual
15	Paso 7	Banco de pruebas terminado: las cinco estrategias conmutan, el generador de ráfagas está validado con el control negativo y la caída controlada del coordinador funciona
16	Paso 8	Datos crudos de todas las ejecuciones en el repositorio y figuras regeneradas
16	Pasos 9 a 11	Cobertura, flujo de integración en verde, panel con datos reales y tabla ISO/IEC 25010
16	Paso 12	Todos los <i>issues</i> de la revisión cruzada respondidos
17	Pasos 13 y 14	Documento compilando desde clonación limpia y paquete de reproducibilidad
17	Pasos 15 y 16	Entrega en el SGA y defensa oral

El riesgo real de esta planificación

El Experimento 2 exige provocar la caída del coordinador en un momento controlado de la ráfaga. Es la pieza técnicamente más delicada del proyecto y la que con más frecuencia se subestima. Debe estar funcionando al final de la semana 15, no al principio de la 16.

6 Rúbrica de evaluación

6.1 Criterios de piso

Se verifican **antes** de calificar los criterios. Todo aspecto o indicador ausente se evalúa con CERO en el criterio correspondiente: no hay evaluación parcial por ausencia.

Criterios de piso — su incumplimiento implica calificación CERO

P1. El estudiante debe subir al SGA un documento PDF con carátula que muestre claramente, en una sola línea, la URL del repositorio donde se encuentra el trabajo desarrollado. Si la URL está rota, el repositorio no es accesible, o no se cumple esta directriz, la calificación es CERO.

P2. Si el PDF no se genera correctamente a partir del LaTeX mediante clonación del repositorio y compilación del archivo `.tex`, la calificación es CERO. Las instrucciones de compilación (compilador, orden de comandos, archivo principal, dependencias) deben estar documentadas en el archivo `README.md` del repositorio.

P3. Si el sistema no levanta con un solo comando desde una máquina limpia siguiendo el `README.md`, la calificación es CERO.

P4. Si no existen los datos crudos del experimento del Paso 8 o el verificador de invariantes del Paso 7, la calificación es CERO: sin ellos la entrega no tiene resultado medido.

P5. Si la estrategia S0 no produce ninguna doble adjudicación bajo contención máxima, la calificación es CERO por experimento mal construido: significa que las solicitudes no llegaron realmente simultáneas y, por tanto, ninguna medición del resto de estrategias es válida. Se aplica el mismo CERO si las cinco estrategias no son conmutables mediante la variable de entorno y viven en ramas separadas del repositorio, porque entonces las mediciones no serían comparables entre sí.

P6. Si aparecen datos reales de usuarios de los laboratorios — nombres, cédulas, matrículas o historial de reservas de personas identificables — en el repositorio, en el paquete de reproducibilidad, en el documento o en las capturas, la calificación es CERO. Los experimentos se ejecutan sobre usuarios y reservas sintéticos generados por el equipo.

P7. Si se detectan referencias fabricadas, DOI que no resuelven o citas cuyos campos no corresponden a la obra real, la calificación es CERO por falta de integridad académica. La similitud debe ser inferior al 15 % excluida la bibliografía.

P8. Si falta la declaración de uso de IA generativa, la calificación es CERO.

6.2 Criterios calificables

Superados los criterios de piso se califica sobre 100 puntos. Cada criterio se evalúa en cinco niveles y se calcula como $\text{Puntos}_i = \text{Nivel}_i \times (\text{Peso}_i/4)$, con $\text{Nivel}_i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$.

Nivel	Descripción	Equivalencia
4 — Sobre-saliente	Cumple todo lo descrito, con evidencia localizable	90–100
3 — Satisfactorio	Cumple con calidad académica sólida, con omisiones menores	75–89
2 — En desarrollo	Cumple parcialmente; requiere mejoras sustanciales	60–74
1 — Insuficiente	No alcanza los mínimos	40–59
0 — Ausente	No desarrollado, no entregado, plagio o datos fabricados	< 40

Cód.	Criterio	Peso	Descriptor de nivel 4
C1	Recuperación y corrección de las entregas previas	12	Los ocho elementos de E1 actualizados al sistema real, con nota explícita de qué cambió; PE-U1, E2, E3 y PE-U4 integrados y funcionando, no adjuntos como anexos sueltos
C2	Rigor del diseño experimental	16	Los tres experimentos completos, con control negativo validado, semillas fijadas, cinco repeticiones y procedimiento descrito con detalle suficiente para que otro equipo lo repita
C3	Resultado central y su análisis	14	Tabla de doble adjudicación con intervalos de confianza binomiales, y discusión honesta de la diferencia entre un cero observado y un cero garantizado; latencias con mediana, intervalo, prueba estadística y tamaño del efecto
C4	Reproducibilidad	10	Otro equipo clona, ejecuta y regenera todas las figuras en quince minutos o menos, sin intervención manual y sin pasos no documentados
C5	Cobertura de los temas de la asignatura	12	Todos los temas de la tabla de la sección 4 con evidencia concreta y localizable, no declarativa
C6	Arquitectura distribuida y su justificación	9	Fronteras de microservicios argumentadas, posición CAP por agregado sostenida con datos propios, ADR completos y coherentes con el código
C7	Calidad del producto, pruebas y observabilidad	9	Cobertura $\geq 70\%$, flujo de integración continua en verde con evidencia de que detecta fallos, panel con datos reales, traza distribuida completa y tabla ISO/IEC 25010 con valores medidos
C8	Gestión de la revisión cruzada	5	Todos los <i>issues</i> respondidos con acción registrada y enlace que la prueba; los diferidos, justificados y anotados como deuda técnica
C9	Documento LaTeX y bibliografía	8	Compila sin advertencias graves ni referencias sin resolver; 20 páginas o más de contenido; 12 o más referencias IEEE con DOI verificado; figuras, tablas, ecuaciones y código en sus entornos
C10	Defensa oral y dominio individual	5	Las cinco fases identificables, tiempo respetado, demostración en vivo exitosa y cualquier integrante responde cualquier pregunta

6.3 Penalizaciones no eliminatorias

Situación	Penalización
Cada DOI inválido o mal asignado	−0,5 puntos, acumulable hasta −5
Documento con menos de 20 páginas de contenido	Nivel máximo 2 en el criterio C9
Uso de estilo APA en lugar de IEEE	Criterio C9 en 0
<i>Issue</i> de la revisión cruzada sin respuesta	−1 punto por <i>issue</i>
Integrante sin <i>commits</i> sustantivos	−50 % de su nota individual
Integrante que no responde ninguna pregunta en la defensa	−30 % de su nota individual
Advertencias de desbordamiento de caja en el PDF	Descuento dentro del criterio C9

Se comunica siempre la **nota previa** junto a la **nota final**, para que el equipo vea con exactitud cuánto trabajo perdió por una regla de piso o por una penalización.

7 Lista de verificación final

Antes de subir la entrega, el equipo debe poder marcar todas las casillas. Si alguna queda sin marcar, la entrega no está lista.

☐ Verificación
☐ El repositorio, el código, los contenedores y el documento usan el nombre LABQUORUM
☐ La comprobación de disponibilidad del nombre está documentada en el README.md
☐ El PDF de carátula con la URL en una sola línea está subido al SGA y la URL abre en ventana privada
☐ Clonamos el repositorio en una máquina limpia y el .tex compiló siguiendo el README.md
☐ El sistema completo levanta con un solo comando
☐ Cambiar ARBITER conmuta entre las cinco estrategias sin tocar código ni cambiar de rama
☐ La estrategia S0 produce dobles adjudicaciones bajo contención máxima (control negativo validado)
☐ El verificador de invariantes se ejecuta al final de cada corrida y emite su informe
☐ Están los datos crudos de todas las ejecuciones, sin excepción
☐ El cuaderno de análisis regenera todas las figuras del documento sin intervención manual
☐ Las comparaciones reportan mediana, intervalo de confianza, prueba estadística y tamaño del efecto
☐ Las proporciones se reportan con intervalo de confianza binomial
☐ No hay ningún dato real de usuario de laboratorio en ningún artefacto entregado, y la caída del coordinador se provoca en un momento controlado y está medida en los tres instantes
☐ La medición de latencia TCP frente a gRPC está rehecha sobre el sistema actual, con su diagrama de caja
☐ El vídeo de la prueba de tolerancia a fallos del clúster está en el repositorio
☐ La curva de <i>speedup</i> tiene sus cuatro puntos y la fracción no escalable está despejada con sustitución numérica
☐ La cobertura de pruebas es $\geq 70\%$ y el informe está publicado
☐ El flujo de integración continua está en verde y existe la evidencia de la ejecución en rojo que se corrigió
☐ El panel de observabilidad está versionado como código y muestra datos reales
☐ Hay una traza distribuida completa exportada al repositorio
☐ La tabla ISO/IEC 25010 tiene valores medidos y plan de mejora donde no se alcanza el objetivo
☐ Todos los <i>issues</i> de la revisión cruzada están respondidos con su acción registrada
☐ El documento tiene 20 páginas o más de contenido y 12 referencias o más con DOI que resuelve
☐ Las conclusiones individuales tienen 200 palabras o más cada una
☐ La reflexión ética ocupa media página o más y cita el Código de Ética de ACM/IEEE-CS
☐ Las declaraciones de autoría y de uso de IA generativa están completas y firmadas
☐ Cada integrante tiene cinco <i>commits</i> sustantivos o más, en fechas distintas
☐ El ensayo cronometrado de la defensa se grabó y todos los integrantes hablan al menos tres minutos

Nota final para el equipo

Este proyecto llega a la entrega final con la mejor pregunta técnica de la asignatura, y esa ventaja no se hereda: se pierde si el experimento se improvisa en la última semana. La diferencia entre un trabajo de aula notable y un trabajo excelente está en tres cosas concretas que caben en dos semanas: el control negativo, las repeticiones y la medición de la reelección. Si esas tres salen bien, el resto es redacción.

GUÍA PASO A PASO DE LA ENTREGA FINAL — TA-PFC-E4

AcadTrace

Capa de auditoría verificable para expedientes académicos

Equipo BCEL — cuatro integrantes

denominación anterior: SGA — Escuela Provincias Unidas

Código de actividad	TA-PFC-E4
Unidad	Transversal (Unidades 1 a 5)
Tipo	Trabajo Autónomo (TA) — Sumativa
Modalidad	Grupal (3–4 integrantes)
Semana de entrega	17 (último día de la semana)
Entregables	Repositorio público + documento LaTeX (.tex y .pdf) + PDF de carátula en el SGA + defensa oral
Calificación	0–100 puntos
Carácter	Acumulativo total: incluye y actualiza todo lo entregado en E1, E2 y E3

Índice

1	Cómo usar esta guía	3
1.1	Qué se acumula de las entregas anteriores	3
1.2	Roles del equipo	3
2	Identificación del proyecto	4
3	Procedimiento paso a paso	4
3.1	Paso 0 — Congelar el punto de partida <i>[Arquitecto]</i>	4
3.2	Paso 1 — Adoptar la denominación del sistema <i>[Documentalista]</i>	4
3.3	Paso 2 — Recuperar y corregir el análisis de la Entrega 1 <i>[Arquitecto]</i>	5
3.4	Paso 3 — Recuperar la práctica de sockets, gRPC y relojes lógicos <i>[Desarrollador]</i> .	6
3.5	Paso 4 — Recuperar y endurecer la capa de microservicios <i>[Desarrollador]</i>	6
3.6	Paso 5 — Recuperar el clúster de datos y su prueba de fallos <i>[Arquitecto]</i>	7
3.7	Paso 6 — Recuperar el procesamiento distribuido y la ley de Amdahl <i>[Responsable de Calidad]</i>	7
3.8	Paso 7 — Construir el banco de pruebas del experimento propio <i>[Desarrollador]</i> . .	8
3.8.1	Los cuatro mecanismos que hay que implementar	8
3.8.2	El generador de datos sintéticos	9
3.8.3	El inyector de manipulaciones	9
3.8.4	El verificador de la cadena	9
3.9	Paso 8 — Ejecutar el experimento y analizarlo <i>[Responsable de Calidad]</i>	9
3.9.1	Experimento 1 — Sobrecarga	9
3.9.2	Experimento 2 — Detección de manipulaciones	10
3.9.3	Experimento 3 — Reconciliación sin conexión	10
3.9.4	Análisis estadístico obligatorio	10
3.9.5	Amenazas a la validez	10
3.10	Paso 9 — Pruebas, cobertura e integración continua <i>[Responsable de Calidad]</i>	11
3.11	Paso 10 — Observabilidad <i>[Arquitecto]</i>	11
3.12	Paso 11 — Evaluación con ISO/IEC 25010:2023 <i>[Responsable de Calidad]</i>	12
3.13	Paso 12 — Responder la revisión cruzada <i>[todo el equipo]</i>	12
3.14	Paso 13 — Cerrar el documento acumulativo <i>[Documentalista]</i>	13
3.15	Paso 14 — Declaraciones y paquete de reproducibilidad <i>[Documentalista]</i>	14
3.16	Paso 15 — Entregar <i>[Arquitecto]</i>	14
3.17	Paso 16 — Preparar la defensa oral <i>[todo el equipo]</i>	14
3.17.1	Preguntas que cualquier integrante debe poder responder	15

4 Cobertura de los temas de la asignatura	16
5 Cronograma de ejecución	17
6 Rúbrica de evaluación	17
6.1 Criterios de piso	17
6.2 Criterios calificables	18
6.3 Penalizaciones no eliminatorias	19
7 Lista de verificación final	20

1 Cómo usar esta guía

Esta guía es un procedimiento, no un temario. Está escrita para ejecutarse en orden, paso por paso, marcando cada paso al terminarlo. Cada paso indica **qué hay que hacer, qué artefacto queda como evidencia y cómo se comprueba** que quedó bien hecho. Si un paso no produce su artefacto, el paso no está terminado, por mucho que el equipo sienta que avanzó.

La regla que define esta entrega

TA-PFC-E4 es una **entrega total**. El equipo presenta el sistema completo, el documento completo y el paquete completo de evidencias, con independencia de lo que haya entregado en E1, E2 o E3. No se acepta la frase «eso ya se entregó»: si un artefacto no está en este paquete, no existe a efectos de calificación. Lo entregado antes no se repite tal cual, se **recupera, corrige y actualiza** con lo aprendido después.

1.1 Qué se acumula de las entregas anteriores

La entrega final consolida siete instrumentos previos. La tabla siguiente es el inventario: el equipo debe recuperar cada artefacto, verificar que sigue siendo cierto y corregirlo donde el sistema haya cambiado.

Instrumento	Semana	Qué debe reaparecer, actualizado, en la entrega final
TA-PFC-E1	4	Problema cuantificado, justificación de la arquitectura distribuida frente a dos alternativas, estado del arte, diagramas C4, ADR, análisis CAP, modelo de fallos, preguntas técnicas, métricas y plan de validación
PE-U1 GA-SUM-01	4	Servidor y clientes con sockets TCP, servicio gRPC equivalente, relojes de Lamport, medición comparativa de latencia y su boxplot
Exposición Corte 1	4	Caso real documentado y la decisión arquitectónica que de él se derivó
Guía 2 (E2) U3 · GA-SUM-02	7	Microservicios con base de datos propia, API Gateway, OpenAPI 3.0, credencial temporal, Docker multi-etapa y <code>docker-compose</code>
FORM-IC-02 TA-IND-02	10–11	Análisis individual de la tecnología de datos y del modelo de consistencia realmente implementado, con su topología de replicación
Guía 3 (E3) U2 · GA-SUM-03	11	Clúster CockroachDB de tres nodos, fragmentación, prueba de tolerancia a fallos y comparación de consultas
Exposición Corte 2	13	Defensa técnica del estado del proyecto
PE-U4 GA-SUM-05	14	Pipeline en pandas y PySpark, medición de <i>speedup</i> y análisis con la ley de Amdahl
FORM-TL-05	16	Los <i>issues</i> que el equipo revisor abrió sobre este repositorio, todos respondidos
TA-PFC-E4	17	Todo lo anterior más el experimento propio de esta entrega, la calidad, la observabilidad y la defensa

1.2 Roles del equipo

Los roles se mantienen desde la primera entrega y deben ser visibles en el historial del repositorio: **Arquitecto, Desarrollador, Responsable de Calidad y Documentalista**. Cada paso de esta guía

indica entre corchetes qué rol lo lidera; eso no exime a los demás de conocerlo, porque en la defensa oral cualquier integrante puede ser preguntado sobre cualquier parte.

2 Identificación del proyecto

El sistema gestiona la vida académica de una unidad educativa de aproximadamente 344 estudiantes y 14 docentes: matrícula, estudiantes, docentes, calificaciones, asistencia, horarios y reportes. Sobre esa base, lo que distingue técnicamente al proyecto es una exigencia que la guía de la asignatura ya clasifica como requisito y no como añadido: **la auditoría fiable del orden en que se modifican las calificaciones**.

El problema es real y es distribuido. Varios docentes cargan notas a la vez, algunos desde dispositivos del aula sin conexión estable, y los nodos no comparten un reloj físico. Saber quién cambió qué nota y en qué orden no se resuelve con una columna de fecha: se resuelve con relojes lógicos y con un registro que no se pueda alterar sin dejar rastro.

El núcleo técnico de esta entrega

AcadTrace combina tres piezas conocidas y **mide qué cuestan juntas**: una bitácora de solo anexo encadenada por resumen criptográfico, ordenación causal con relojes de Lamport y relojes vectoriales para reconciliar ediciones sin conexión. La entrega debe demostrar con números qué sobrecarga imponen y qué manipulaciones detectan realmente.

3 Procedimiento paso a paso

3.1 Paso 0 — Congelar el punto de partida [Arquitecto]

Antes de tocar nada, deje constancia del estado actual. Esto permite demostrar después cuánto avanzó el equipo en las últimas semanas y facilita volver atrás si algo se rompe.

1. Cree la etiqueta `pre-e4` en el repositorio sobre el último `commit` actual: `git tag pre-e4 && git push origin pre-e4`.
2. Registre en `docs/bitacora.md` la fecha, el SHA completo del `commit` etiquetado y una lista honesta de lo que funciona y lo que no.
3. Verifique que el repositorio es **público** y accesible de forma anónima: `GIT_TERMINAL_PROMPT=0 git ls-remote <URL> HEAD` desde una sesión sin credenciales.
4. Compruebe que existe `LICENSE` y `.gitignore`.

Evidencia: etiqueta `pre-e4` y entrada inicial en `docs/bitacora.md`.

3.2 Paso 1 — Adoptar la denominación del sistema [Documentalista]

El proyecto cambia de nombre. SGA — ESCUELA PROVINCIAS UNIDAS nombra un encargo: el acrónimo no informa de nada, identifica al cliente en lugar del sistema, no nombra el mecanismo que aporta y no sirve como identificador de repositorio. La denominación oficial a partir de esta entrega es **ACADTRACE**, con el descriptor «capa de auditoría verificable para expedientes académicos en sistemas escolares distribuidos». La escuela sigue siendo el caso de estudio y se nombra en la sección de contexto del documento; deja de ser el nombre del proyecto.

1. Compruebe que el nombre está libre: búsqueda en un buscador general, búsqueda en GitHub y búsqueda en directorios de software. Guarde las tres capturas en `docs/nombre/`.
2. Renombre el repositorio y actualice la URL en todos los documentos.
3. Renombre los espacios de nombres del código, las imágenes de contenedor y los servicios de `docker-compose.yml`.
4. Añada al `README.md` una línea que declare la denominación anterior, para que el historial siga siendo legible.
5. Haga todo esto en **un único commit de renombrado**, con mensaje descriptivo.

Por qué esto va primero y no al final

El renombrado toca el repositorio, el código, los contenedores y el documento. Hacerlo en la última semana, cuando se está cerrando el documento, produce referencias rotas justo cuando no queda tiempo para arreglarlas.

Evidencia: *commit* de renombrado, capturas de la comprobación de nombre y `README.md` actualizado.

3.3 Paso 2 — Recuperar y corregir el análisis de la Entrega 1 [Arquitecto]

La Entrega 1 se escribió cuando el sistema todavía no existía. Ahora existe, así que buena parte de lo que se afirmó allí necesita corrección. Recupere el documento de E1 y revise, uno por uno, estos ocho elementos.

N.º	Elemento de E1	Qué hay que hacer ahora
2.1	Problema cuantificado	Verificar que las cifras siguen siendo verdaderas y que las fuentes siguen resolviendo. Sustituir las que hayan caducado
2.2	Justificación de la arquitectura distribuida	Contrastarla con lo que el equipo aprendió construyendo el sistema. Si alguna razón resultó falsa, decirlo: rectificar con evidencia propia vale más que sostener el error
2.3	Estado del arte	Ampliarlo a un mínimo de quince fuentes verificadas. Añadir lo publicado desde la semana 4
2.4	Diagramas C4	Actualizar los niveles 1, 2 y 3 al sistema real, no al planificado. Añadir el diagrama de despliegue
2.5	Registros de decisión (ADR)	Revisar los cinco de E1 y añadir uno por cada decisión tomada después. Cada ADR: contexto, decisión, alternativas consideradas y consecuencias
2.6	Posición CAP y modelo de consistencia	Reescribirla por agregado del dominio , no para todo el sistema, y sostenerla con los datos del Paso 8
2.7	Modelo de fallos	Clasificar los fallos observados durante el desarrollo según el modelo de Cristian: caída, omisión, temporización y arbitrario
2.8	Métricas y plan de validación	Confrontar las métricas prometidas en E1 con las realmente medidas. Explicar cada diferencia

Evidencia: capítulos actualizados del documento, con una nota explícita de qué cambió respecto de E1 y por qué.

3.4 Paso 3 — Recuperar la práctica de sockets, gRPC y relojes lógicos [Desarrollador]

Lo entregado en PE-U1 no era un ejercicio aislado: era el cimiento de la comunicación del sistema. Ahora debe estar integrado y funcionando dentro del sistema real.

1. Compruebe que el canal TCP sigue vivo dentro del sistema real y que cumple la función de dominio que le corresponde, que es la sincronización de asistencia desde los dispositivos del aula hacia el nodo central.
2. Verifique la delimitación de mensajes por longitud. Un canal TCP que asume que un `recv` devuelve un mensaje completo funciona en pruebas y falla en carga; si aún está así, corríjalo.
3. Compruebe que los contratos `.proto` están versionados en el repositorio y que el código generado no se sube (se regenera con `protoc` desde el `README.md`).
4. Rehaga la medición comparativa de latencia entre TCP y gRPC **sobre el sistema actual**, no sobre el prototipo de la semana 4: cien envíos por tecnología, con `time.perf_counter()`, guardando media, mediana, desviación estándar y percentil 95 en CSV.
5. Regenere el diagrama de caja comparativo a 300 DPI.
6. Actualice los relojes de Lamport: son el mecanismo central del proyecto: ordenan de forma total y auditable los eventos de carga y modificación de calificaciones, y los vectoriales concilian las ediciones hechas sin conexión.

Evidencia: `experiments/data/latency_sockets.csv`, `latency_grpc.csv`, la figura del diagrama de caja y los `.proto` versionados.

3.5 Paso 4 — Recuperar y endurecer la capa de microservicios [Desarrollador]

1. Verifique que cada microservicio conserva **su propia base de datos** y que ninguno accede a la de otro. Si algún servicio consulta directamente tablas ajenas, es el antipatrón de base de datos compartida y debe corregirse antes de la entrega.
2. Compruebe que todas las respuestas mantienen la forma uniforme `{status, data, message, timestamp}`.
3. Verifique el flujo de autenticación completo: emisión del *token* con expiración, validación en cada servicio y respuesta 401 cuando falta o caduca.
4. Actualice la especificación **OpenAPI 3.0** de cada microservicio y válidela con una herramienta; los archivos van en `docs/api/`.
5. Compruebe en el API Gateway: enrutamiento a los servicios, autenticación centralizada, limitación de tasa y registro de cada petición con marca de tiempo, método, ruta, origen y código de respuesta.
6. Verifique que cada `Dockerfile` es multi-etapa y que `docker-compose.yml` levanta el sistema completo con un solo comando desde una máquina limpia.
7. Confirme que existe `.env.example` con todas las variables y **sin valores reales**.

Comprobación obligatoria antes de seguir

Clone el repositorio en una carpeta nueva, siga el README.md al pie de la letra y levante el sistema. Si hace falta cualquier paso no documentado, el README.md está incompleto y debe corregirse ahora. Esta comprobación se repite en el Paso 15 y es criterio de piso.

Evidencia: docker-compose.yml, .env.example, docs/api/*.yaml y captura de los tres flujos de extremo a extremo.

3.6 Paso 5 — Recuperar el clúster de datos y su prueba de fallos [Arquitecto]

1. Levante el clúster de tres nodos y compruebe que los tres están vivos.
2. Verifique que el esquema real del sistema está cargado, con al menos tres tablas relacionadas y un volumen de datos representativo.
3. Documente la **fragmentación** aplicada: particionado por período lectivo y por grado o sección. Expresé el criterio de partición en notación de álgebra relacional dentro de un entorno matemático.
4. Ejecute la consulta de distribución de rangos y guarde la salida.
5. Repita la prueba de tolerancia a fallos: cuente registros, detenga un nodo, repita la consulta de inmediato, espere treinta segundos, observe la redistribución, reincorpore el nodo y mida el tiempo de reintegración. **Grabe la pantalla** durante toda la prueba.
6. Ejecute cinco consultas propias del dominio con plan de ejecución analizado, en clúster y en nodo único, y construya la tabla comparativa.

Evidencia: vídeo de la prueba de fallos, salidas de las consultas, tabla comparativa y captura del panel del clúster.

3.7 Paso 6 — Recuperar el procesamiento distribuido y la ley de Amdahl [Responsable de Calidad]

1. Recupere el pipeline de PE-U4 y ejecútelo sobre los datos del sistema: el conjunto sintético de rendimiento académico, para producir estadísticas institucionales y promedios por curso.
2. **Consolide el trabajo del equipo.** Los equipos de la práctica PE-U4 se conformaron con independencia de los equipos de PFC, de modo que sus integrantes pudieron haberla realizado en grupos distintos y sobre el dominio de otro proyecto. Identifique quién de este equipo trabajó sobre qué dominio, reúna el material y **vuelva a ejecutar el pipeline sobre los datos de este sistema** si el que se usó allí pertenecía a otro PFC. Declare en el documento de dónde procede cada pieza.
3. **Decida y declare el conjunto de datos.** Si el volumen propio del sistema no alcanza la escala con la que se trabajó en PE-U4, indique el tamaño real, justifique por qué es el pertinente para este dominio y conserve además la medición sobre el conjunto público original como referencia de contraste. Documente en todos los casos la fuente, la licencia, la fecha y el número de registros.
4. Mantenga las cinco transformaciones equivalentes en la versión secuencial y en la distribuida, cada una en su celda, sin reutilizar resultados intermedios y forzando la materialización con una acción.

5. Mida con `time.perf_counter()`, cinco repeticiones por transformación, reportando la **mediana** y **descartando explícitamente la ejecución de calentamiento**.
6. Mida la transformación de unión con uno, dos y cuatro ejecutores.
7. Calcule el *speedup* experimental $S = T_{\text{sec}}/T_{\text{dist}}$ y despeje la fracción no escalable observada.

Las fórmulas que deben aparecer en el documento, con sustitución numérica

Speedup de Amdahl: $S(N) = \frac{1}{(1-p) + p/N}$ Límite: $S_{\text{max}} = \frac{1}{1-p}$

Fracción no escalable despejada: $p = \frac{1/S - 1/N}{1 - 1/N}$, con $N > 1$ Eficiencia: $E(N) = S(N)/N$

Error conceptual que se penaliza

La magnitud despejada con la fórmula anterior **no es la fracción secuencial del algoritmo**: es la **fracción no escalable observada**, que incluye la sobrecarga de planificación, serialización y redistribución del motor. Confundir ambas es un error conceptual, no un matiz de redacción.

Evidencia: resultados/tiempos_crudos.csv, tiempos_resumen.csv, las tres figuras a 300 DPI (barras, *speedup* con curvas teóricas para $p = 0,5; 0,75; 0,9; 0,95$, y eficiencia) y la captura de la interfaz de Spark con el grafo de la transformación de unión.

3.8 Paso 7 — Construir el banco de pruebas del experimento propio [Desarrollador]

Este paso y el siguiente son el corazón de la entrega final. Todo lo anterior demuestra que el sistema *funciona*; estos dos demuestran que el equipo *sabe qué produce* su sistema y puede probarlo con números.

3.8.1 Los cuatro mecanismos que hay que implementar

Cód.	Mecanismo	Qué implementa
M0	Sin auditoría	Línea base: la nota se escribe y no queda rastro estructurado
M1	Bitácora convencional	Registro de eventos en tabla, sin encadenamiento ni orden causal
M2	Encadenada más Lamport	Cada evento incluye el resumen criptográfico del anterior y una marca lógica de Lamport
M3	M2 más relojes vectoriales	Añade reconciliación de ediciones concurrentes y detección de conflictos

Los cuatro deben ser **conmutables mediante una variable de entorno** `AUDIT=m0|m1|m2|m3`. No se admiten cuatro ramas divergentes: eso impide comparar y hace la medición irreplicable.

Qué es una bitácora encadenada por resumen

Cada entrada del registro guarda, además de su contenido, el resumen criptográfico de la entrada anterior. Como el resumen depende de todo lo que hay antes, alterar o borrar cualquier evento rompe la cadena a partir de ese punto y la manipulación queda en evidencia sin necesidad de comparar con una copia externa.

3.8.2 El generador de datos sintéticos

Guion parametrizado que reproduce 344 estudiantes y 14 docentes con distribuciones realistas de calificaciones, asistencia y horarios, a partir de una **semilla fija**. Es una evidencia entregable por derecho propio.

3.8.3 El inyector de manipulaciones

Herramienta capaz de producir los cinco tipos de manipulación del Paso 8, registrando siempre qué inyectó, dónde y cuándo. Esa bitácora del inyector es la referencia contra la que se mide la detección.

3.8.4 El verificador de la cadena

Guion que recorre la bitácora completa, valida el encadenamiento y el orden causal, y emite un informe por corrida. Debe comprobar al menos:

1. La cadena de resúmenes es íntegra desde el primer evento hasta el último.
2. Toda calificación vigente tiene un evento de creación y una secuencia coherente de modificaciones.
3. El orden causal reconstruido no contradice las dependencias registradas.
4. Ninguna calificación cambió sin dejar evento asociado a un usuario identificado.

Evidencia del paso: variable de entorno operativa, generador, inyector y verificador en el repositorio, más una corrida piloto completa con su informe.

3.9 Paso 8 — Ejecutar el experimento y analizarlo [*Responsable de Calidad*]

3.9.1 Experimento 1 — Sobrecarga

Factorial completo: **4 mecanismos** × **3 niveles de concurrencia** (14, 50 y 100 docentes simultáneos) × **2 escenarios** (operación normal y cierre de período) = **24 condiciones**, con cinco repeticiones independientes cada una. Total: **120 corridas**, con reinicio completo entre corridas y descarte de los primeros sesenta segundos.

Variable	Unidad	Por qué se mide
Latencia de registrar una nota	milisegundos	Coste percibido por el docente
Latencia de modificar una nota	milisegundos	Es la operación auditada crítica
Sobrecarga de almacenamiento por evento	bytes	Coste de infraestructura de la trazabilidad
Tiempo de verificación de la cadena	segundos	Determina si la auditoría es practicable
Escalado de la verificación	s por cada 10.000 eventos	Determina si lo seguirá siendo en cinco años
Disponibilidad en el cierre de período	%	Es el pico de carga real del dominio

3.9.2 Experimento 2 — Detección de manipulaciones

Es el experimento que sostiene la entrega. Se inyectan **veinte manipulaciones de cada tipo** sobre M1, M2 y M3, y se mide qué detecta cada mecanismo.

Cód.	Manipulación inyectada	Qué pone a prueba
T1	Cambiar una nota directamente en la base de datos, sin pasar por la aplicación	Si la bitácora refleja el estado real o solo lo que la aplicación creyó hacer
T2	Eliminar un evento de la bitácora	Integridad del encadenamiento
T3	Intercambiar el orden de dos eventos consecutivos	Ordenación causal
T4	Insertar un evento retroactivo con marca anterior a la real	Resistencia a la falsificación de historia
T5	Alterar la marca de tiempo de un evento existente	Dependencia del reloj físico frente al lógico

Se reporta, por mecanismo y por tipo: **tasa de detección**, **tasa de falsos positivos** sobre cien corridas limpias y **tiempo medio hasta la detección**. Esa tabla es la figura principal del documento.

3.9.3 Experimento 3 — Reconciliación sin conexión

Comparación de M2 frente a M3 con tres niveles de solapamiento de ediciones concurrentes sobre la misma calificación (10, 30 y 50 por ciento), cinco repeticiones cada uno. Variables: tiempo de reconciliación, proporción de conflictos resueltos automáticamente y proporción que exige decisión humana.

3.9.4 Análisis estadístico obligatorio

Reportar promedios no basta y una sola ejecución por condición no es una medición. Para cada comparación, el documento debe presentar:

- **Mediana con intervalo de confianza del 95 %**, no solo la media. Las latencias nunca se distribuyen de forma simétrica y la media engaña.
- Una **prueba U de Mann-Whitney**: compara si un grupo tiende a dar valores mayores que otro sin suponer que los datos siguen una distribución normal.
- Un **tamaño del efecto** con el estadístico $\hat{A}_{12}$ de Vargha-Delaney, que se lee como la probabilidad de que una ejecución tomada al azar de un grupo supere a una del otro. Sirve para responder «¿la diferencia es grande?», que es distinto de «¿la diferencia existe?».
- **Diagramas de caja** por condición, nunca gráficos de barras con la media.
- Las proporciones (tasas de acierto, de error o de violación) se reportan con **intervalo de confianza binomial**, no como porcentaje desnudo.

3.9.5 Amenazas a la validez

El documento debe incluir una sección propia con las cuatro categorías, escrita sin autoindulgencia. Reconocer una limitación real vale más que ocultarla.

Tipo	Qué debe discutir el equipo
Interna	Ruido de la máquina, interferencia entre contenedores, efecto del calentamiento, semillas de la inyección
Externa	Una sola institución y 344 estudiantes sintéticos; hasta dónde se generaliza a un distrito educativo o a una universidad
De constructo	Si los cinco tipos de manipulación cubren el espacio realista de amenazas, y qué queda fuera — por ejemplo, un administrador con acceso al material criptográfico
De conclusión	Número de repeticiones, potencia de las pruebas y riesgo de comparaciones múltiples

Evidencia: datos crudos completos, cuaderno de análisis que regenera todas las figuras y la sección de amenazas a la validez.

3.10 Paso 9 — Pruebas, cobertura e integración continua *[Responsable de Calidad]*

1. Escriba pruebas unitarias de la capa de lógica de negocio de cada microservicio. El objetivo no es el número: es que el motor de auditoría y la lógica de cálculo de calificaciones quede cubierto.
2. Implemente al menos **tres flujos de integración de extremo a extremo** a través del API Gateway.
3. Genere el informe de cobertura y publíquelo. **Umbral exigido: cobertura $\geq 70\%$.**
4. Mida la complejidad ciclomática y corrija lo que supere 10.
5. Cree `.github/workflows/ci-cd.yml` con cuatro trabajos: pruebas, análisis estático, construcción de la imagen y pruebas de integración levantando el sistema. Disparadores: envío a la rama principal y solicitud de incorporación de cambios.
6. Ejecute una prueba de carga con **50 usuarios durante 60 segundos** y capture el panel durante la prueba.
7. Provoque un fallo intencional, compruebe que el flujo se pone en rojo, corríjalo y compruebe que vuelve a verde. Guarde los enlaces a ambas ejecuciones: esa pareja es la evidencia de que el flujo realmente comprueba algo.

Evidencia: informe de cobertura, enlace al flujo en verde, enlace a la ejecución en rojo y su corrección, y resultados de la prueba de carga.

3.11 Paso 10 — Observabilidad *[Arquitecto]*

1. Active el **registro estructurado** en formato JSON en todos los microservicios, con marca de tiempo, servicio, método, ruta, código de respuesta y tiempo de respuesta en milisegundos. Ningún registro puede contener datos sensibles.
2. Propague un **identificador de correlación** en las cabeceras a través de todos los servicios. Sin él no se puede reconstruir el recorrido de una operación, que es justamente lo que pregunta la revisión cruzada.
3. Exponga `/metrics` en cada microservicio con al menos un contador de peticiones, un histograma de duración y un medidor de conexiones activas.

- Configure la recolección de métricas cada quince segundos.
- Construya el panel con peticiones por segundo, latencia en los percentiles 50, 95 y 99, y tasa de errores. **El panel se versiona como código en el repositorio**, no como captura de pantalla.
- Capture y exporte la **traza distribuida completa** de la operación central del sistema: una modificación de calificación completa, desde que el docente la envía hasta que queda registrada, auditada y notificada

Evidencia: definición del panel en observability/, traza exportada y captura del panel con datos reales de la prueba de carga.

3.12 Paso 11 — Evaluación con ISO/IEC 25010:2023 [Responsable de Calidad]

Complete la tabla con **métricas realmente medidas**, no estimadas. Una fila sin valor medido se evalúa como ausente.

Característica	Métrica	Valor objetivo	Valor medido
Fiabilidad — disponibilidad	Tiempo en servicio durante una hora continua	$\geq 99,5\%$	
Eficiencia de desempeño	Latencia p95 con 50 usuarios	$< 500\text{ ms}$	
Fiabilidad — madurez	Tasa de errores de servidor	$< 1\%$	
Mantenibilidad	Cobertura de pruebas y complejidad ciclomática	$\geq 70\%$ y < 10	
Seguridad	Respuesta sin credencial en endpoints protegidos	401 en el 100 %	
Seguridad — integridad	Manipulaciones detectadas sobre las inyectadas	100 % en M2 y M3	

Para cada característica que no alcance el objetivo, el documento debe incluir un **plan de mejora concreto**: qué se haría, con qué esfuerzo estimado y qué se espera ganar. Declarar el incumplimiento con un plan realista puntúa más que maquillar el número.

Evidencia: tabla completa en el documento y los datos crudos que la respaldan.

3.13 Paso 12 — Responder la revisión cruzada [todo el equipo]

En la semana 16 el equipo revisor asignado abrió *issues* sobre este repositorio. **Todos deben estar respondidos antes del cierre de la semana 17**. Para cada uno, elija una de las tres acciones y déjela registrada:

Acción	Qué hay que dejar registrado
Aceptar y corregir	Enlace al <i>commit</i> o a la solicitud de incorporación de cambios que lo resuelve, y cierre del <i>issue</i>
Aceptar y diferir	Justificación técnica y registro como deuda técnica en el documento final, con el coste de arrastrarla
Rebatir	Argumentación técnica con evidencia del propio código: archivo, función y líneas

Un *issue* sin respuesta al cierre de la semana 17 cuenta como **deuda técnica no gestionada** y se penaliza. Rebatir bien fundamentado no perjudica a nadie: es parte del ejercicio.

Evidencia: tabla en el documento con cada *issue*, la acción tomada y el enlace que la prueba.

3.14 Paso 13 — Cerrar el documento acumulativo [Documentalista]

El documento final es un único archivo LaTeX que contiene y actualiza todo lo anterior. Estructura obligatoria:

N.º	Sección	Contenido
1	Portada e índices	Portada institucional; índices de contenido, figuras y tablas generados automáticamente
2	Resumen bilingüe	Máximo 250 palabras, en español e inglés, con objetivo, método, resultados y aporte
3	Introducción	Problema cuantificado, contexto, objetivos y estructura del documento
4	Estado del arte	Mínimo quince fuentes verificadas, organizadas por tema, con síntesis crítica propia
5	Diseño del sistema	C4 niveles 1 a 3 y despliegue, ADR, fronteras de los microservicios
6	Propiedades distribuidas	Posición CAP por agregado, modelo de consistencia, replicación, modelo de fallos
7	Implementación	Comunicación, datos, procesamiento distribuido y capas, con código en <code>lstlisting</code>
8	Diseño del estudio	Los experimentos del Paso 8: factores, variables, invariantes y análisis
9	Resultados	Solo hechos medidos, con figuras y tablas propias. Sin interpretación
10	Discusión	La interpretación, las decisiones que el equipo tomaría y las lecciones aprendidas
11	Amenazas a la validez	Las cuatro categorías
12	Calidad del producto	ISO/IEC 25010:2023, pruebas, cobertura, integración continua y observabilidad
13	Gestión de la revisión cruzada	Tabla de <i>issues</i> y su tratamiento
14	Conclusiones	Respuesta explícita a cada pregunta del Paso 7, aunque la respuesta sea negativa
15	Conclusiones individuales	Mínimo 200 palabras por integrante , con aprendizaje técnico específico
16	Reflexión ética	Mínimo media página , citando el Código de Ética de ACM/IEEE-CS
17	Declaraciones	Autoría con contribución individual y uso de IA generativa
18	Bibliografía	Estilo IEEE con <code>biblatex</code> y <code>biber</code>

Requisitos formales no negociables del documento

- **Extensión mínima: 20 páginas de contenido**, sin contar portada, índices ni bibliografía.
- **Mínimo 12 referencias** verificadas en estilo IEEE, todas con DOI que resuelva al trabajo citado.
- Todo el **código** en `lstlisting`. Nunca como imagen.
- Todas las **figuras** con `\caption` descriptivo, `\label` y referencia cruzada en el texto.
- Todas las **tablas** con `booktabs`.
- Todas las **ecuaciones** en entornos matemáticos numerados.
- Todos los **diagramas** son propios del equipo. Ninguna captura de documentación ajena.
- Rutas de imágenes **relativas**: una ruta local impide compilar desde una clonación limpia.
- Compilación: `pdflatex → biber → pdflatex → pdflatex`, documentada en el `README.md`.
- Similitud inferior al 15 % excluida la bibliografía.

3.15 Paso 14 — Declaraciones y paquete de reproducibilidad [Documentalista]

1. Redacte la **declaración de uso de IA generativa**: qué herramienta, con qué propósito, en qué secciones y qué revisó cada integrante. Su ausencia es criterio de piso.
2. Redacte la **declaración de autoría** con el desglose de la contribución individual de cada integrante.
3. Prepare el **paquete de reproducibilidad**: generadores de datos, cargas, inyectores, oráculo, datos crudos y cuaderno de análisis, con `CITATION.cff` y versiones fijadas.
4. Compruebe la reproducibilidad de extremo a extremo: desde clonar el repositorio hasta regenerar todas las figuras, **en quince minutos o menos**, con los comandos exactos del `README.md`.

3.16 Paso 15 — Entregar [Arquitecto]

1. Suba al SGA un **PDF de carátula** con los datos de identificación del equipo y la **URL del repositorio en una sola línea, íntegra y sin cortes**.
2. Compruebe la URL abriéndola en una ventana privada, sin sesión iniciada.
3. Repita la comprobación del Paso 4: clonación limpia, seguir el `README.md`, compilar el `.tex` y levantar el sistema.
4. Verifique que cada integrante tiene **al menos cinco commits sustantivos** en fechas distintas. Una carga masiva el último día no cuenta como colaboración.

3.17 Paso 16 — Preparar la defensa oral [todo el equipo]

La defensa dura quince minutos: diez de exposición y cinco de preguntas. Se estructura en las cinco fases habituales de la asignatura, todas identificables:

Fase	Duración	Contenido
F1	1 min	Apertura con el dato más contundente del experimento. Nunca con el índice. Equipo y roles
F2	3 min	Fundamento técnico del mecanismo central, un concepto por diapositiva, con diagrama propio
F3	3 min	Demostración en vivo: una manipulación de nota hecha directamente en la base de datos y cómo el verificador la delata, comparando M1 con M2
F4	3 min	Resultados medidos y qué decisión de ingeniería se deriva de ellos
F5	5 min	Tres conclusiones propias, una línea de trabajo futuro y defensa técnica ante preguntas

Reglas de las diapositivas que ya conoce el equipo: una idea, un diagrama y una fuente por diapositiva; máximo seis palabras por línea; cuerpo de 24 puntos y títulos de 32; máximo tres colores con significado; diagramas propios; y número de diapositivas aproximadamente igual al número de minutos.

Cuidado con el reparto del tiempo: aquí no caben tres minutos por persona

En las exposiciones de los cortes 1 y 2, que duran de quince a veinte minutos, la regla es que cada integrante hable al menos tres minutos. **Esta defensa no dura eso:** son diez minutos de exposición y cinco de preguntas, y cuatro integrantes a tres minutos cada uno suman doce. La regla que aplica aquí es distinta: **cada integrante expone al menos dos minutos** y todos responden preguntas. Repartan las fases F1 a F4 entre los cuatro antes del ensayo, no el mismo día.

Preparación exigida: ensayo cronometrado grabado en vídeo dos días antes, y ensayo con preguntas difíciles un día antes, con un estudiante de otro equipo haciendo de docente. En el ensayo se verifica el tiempo total, que nadie lea la pantalla y que los cambios de orador sean fluidos.

3.17.1 Preguntas que cualquier integrante debe poder responder

1. ¿Por qué el sistema cambió de nombre y qué gana el proyecto con ello?
2. ¿Cómo garantizan, con relojes lógicos, una auditoría fiable del orden de modificación de calificaciones entre nodos?
3. Si un administrador con acceso a la base de datos cambia una nota sin pasar por la aplicación, ¿lo detectan? ¿Con cuál de los cuatro mecanismos y en cuánto tiempo?
4. ¿Cuál es la sobrecarga medida de M2 frente a M0 y qué significa para un docente que carga cincuenta notas seguidas?
5. ¿Por qué el sistema se posiciona como consistente y tolerante a particiones para matrícula y calificaciones?
6. ¿Qué microservicios escalan durante el período de matrícula y cómo lo demuestran con su prueba de carga?
7. ¿Por qué los datos son sintéticos y qué habría hecho falta para poder usar datos reales?
8. ¿Qué amenaza a la validez consideran la más seria y por qué no pudieron eliminarla?

4 Cobertura de los temas de la asignatura

Esta tabla es el mapa que el docente usa para verificar que ningún tema quedó sin aplicación demostrable. El equipo debe reproducirla en el documento, con el enlace o la referencia exacta a la evidencia de cada fila.

Unidad	Tema	Evidencia concreta exigida
U1	Transparencias ANSA	Al menos cinco de las ocho, cada una con el mecanismo que la realiza
U1	Sockets TCP	Sincronización de asistencia desde los dispositivos del aula, con delimitación por longitud
U1	gRPC y RPC	Contratos .proto entre Matrícula, Calificaciones y Reportes
U1	Relojes de Lamport y vectoriales	Núcleo de la entrega: mecanismos M2 y M3, Pasos 7 y 8
U1	Tolerancia a fallos	Latidos entre réplicas de Calificaciones; fallo de omisión en la sincronización móvil
U1	Elección de líder	Nodo que ejecuta el cierre de período y consolida actas, con traza de una reelección
U1	Teorema CAP	Posición por agregado: consistencia fuerte en matrícula y notas, disponibilidad en consulta de horarios
U1	Coordinación y consistencia	Confirmación en dos fases para la matrícula atómica; consenso en el clúster de datos
U1	Seguridad	Autenticación, cuatro roles, cifrado en tránsito y controles reforzados por tratarse de datos de menores
U1	Acuerdo de nivel de servicio	Objetivo declarado para el período de matrícula y su cumplimiento medido
U3	Microservicios con base propia	Diagrama C4 nivel 3 y justificación de las fronteras
U3	API REST y OpenAPI	Especificación validada y versionada en docs/api/
U3	API Gateway	Enrutamiento y autorización por rol antes de cada microservicio
U3	Mensajería asíncrona	Eventos de nota publicada y matrícula confirmada, con justificación de la tecnología
U3	Contenedores y orquestación	docker-compose de un solo comando y manifiestos para Matrícula y Calificaciones
U3	Patrones de despliegue	Actualización sin interrumpir el período de matrícula
U2	Fragmentación	Partición por período lectivo y por grado, en notación de álgebra relacional
U2	Replicación y consistencia	Clúster de tres nodos con consistencia serializable, configuración versionada
U2	Tolerancia a fallos en datos	Vídeo de la caída de un nodo sin pérdida de calificaciones confirmadas
U4	Procesamiento distribuido	Estadísticas institucionales sobre el conjunto sintético
U4	Ley de Amdahl	Fracción no escalable despejada de la curva medida, con sustitución numérica
U5	Capas y SOLID	Capas por microservicio; hallazgos de la revisión cruzada atendidos
U5	Patrones de diseño	Repositorio, estrategia, observador y fábrica, cada uno con su fragmento de código
U5	Inyección de dependencias	Contenedor configurado, con ejemplo de sustitución en pruebas
U5	Integración y entrega continuas	Flujo con los cuatro trabajos y evidencia de que detecta fallos
U5	Observabilidad	Registro estructurado, métricas, panel como código y traza distribuida
U5	Pruebas	Cobertura $\geq 70\%$, integración del flujo de matrícula y carga con cincuenta usuarios
U5	Calidad ISO/IEC 25010	Tabla del Paso 11 con valores medidos, priorizando seguridad y fiabilidad

5 Cronograma de ejecución

Semana	Pasos	Hito verificable al cierre
14	Pasos 0 y 1	Etiqueta pre-e4 creada y renombrado completo en un solo <i>commit</i>
15	Pasos 2 a 6	Todo lo de E1, E2 y E3 recuperado, corregido y funcionando en el sistema actual
15	Paso 7	Banco de pruebas terminado: los cuatro mecanismos conmutan, y el generador sintético, el inyector y el verificador funcionan
16	Paso 8	Datos crudos de todas las ejecuciones en el repositorio y figuras regeneradas
16	Pasos 9 a 11	Cobertura, flujo de integración en verde, panel con datos reales y tabla ISO/IEC 25010
16	Paso 12	Todos los <i>issues</i> de la revisión cruzada respondidos
17	Pasos 13 y 14	Documento compilando desde clonación limpia y paquete de reproducibilidad
17	Pasos 15 y 16	Entrega en el SGA y defensa oral

El riesgo real de esta planificación

El renombrado de la semana 14 parece trivial y no lo es: toca repositorio, espacios de nombres, contenedores y documento. Posponerlo a la semana 17 lo hace coincidir con el cierre del documento y produce referencias rotas cuando ya no hay tiempo.

6 Rúbrica de evaluación

6.1 Criterios de piso

Se verifican **antes** de calificar los criterios. Todo aspecto o indicador ausente se evalúa con CERO en el criterio correspondiente: no hay evaluación parcial por ausencia.

Criterios de piso — su incumplimiento implica calificación CERO

P1. El estudiante debe subir al SGA un documento PDF con carátula que muestre claramente, en una sola línea, la URL del repositorio donde se encuentra el trabajo desarrollado. Si la URL está rota, el repositorio no es accesible, o no se cumple esta directriz, la calificación es CERO.

P2. Si el PDF no se genera correctamente a partir del LaTeX mediante clonación del repositorio y compilación del archivo `.tex`, la calificación es CERO. Las instrucciones de compilación (compilador, orden de comandos, archivo principal, dependencias) deben estar documentadas en el archivo `README.md` del repositorio.

P3. Si el sistema no levanta con un solo comando desde una máquina limpia siguiendo el `README.md`, la calificación es CERO.

P4. Si no existen los datos crudos del experimento del Paso 8 o el verificador de invariantes del Paso 7, la calificación es CERO: sin ellos la entrega no tiene resultado medido.

P5. Si los cuatro mecanismos de auditoría no son conmutables mediante la variable de entorno, y viven en ramas separadas del repositorio, la calificación es CERO: las mediciones no serían comparables entre sí.

P6. Si aparece cualquier dato real de un estudiante de la institución en el repositorio, en el paquete de reproducibilidad, en el documento o en las capturas, la calificación es CERO. El sistema trata datos de menores de edad y los experimentos se ejecutan sobre datos sintéticos sin excepción.

P7. Si se detectan referencias fabricadas, DOI que no resuelven o citas cuyos campos no corresponden a la obra real, la calificación es CERO por falta de integridad académica. La similitud debe ser inferior al 15 % excluida la bibliografía.

P8. Si falta la declaración de uso de IA generativa, la calificación es CERO.

6.2 Criterios calificables

Superados los criterios de piso se califica sobre 100 puntos. Cada criterio se evalúa en cinco niveles y se calcula como $\text{Puntos}_i = \text{Nivel}_i \times (\text{Peso}_i/4)$, con $\text{Nivel}_i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$.

Nivel	Descripción	Equivalencia
4 — Sobre-saliente	Cumple todo lo descrito, con evidencia localizable	90–100
3 — Satisfactorio	Cumple con calidad académica sólida, con omisiones menores	75–89
2 — En desarrollo	Cumple parcialmente; requiere mejoras sustanciales	60–74
1 — Insuficiente	No alcanza los mínimos	40–59
0 — Ausente	No desarrollado, no entregado, plagio o datos fabricados	< 40

Cód.	Criterio	Peso	Descriptor de nivel 4
C1	Recuperación y corrección de las entregas previas	12	Los ocho elementos de E1 actualizados al sistema real, con nota explícita de qué cambió; PE-U1, E2, E3 y PE-U4 integrados y funcionando, no adjuntos como anexos sueltos

Cód.	Criterio	Peso	Descriptor de nivel 4
C2	Rigor del diseño experimental	16	Los tres experimentos completos, con semillas fijadas, cinco repeticiones y procedimiento descrito con detalle suficiente para que otro equipo lo repita
C3	Resultado central y su análisis	14	Matriz de detección de los cinco tipos sobre los tres mecanismos, con intervalos de confianza binomiales y falsos positivos medidos; y sobrecarga con mediana, intervalo, prueba estadística y tamaño del efecto
C4	Reproducibilidad	10	Otro equipo clona, ejecuta y regenera todas las figuras en quince minutos o menos, sin intervención manual y sin pasos no documentados
C5	Cobertura de los temas de la asignatura	12	Todos los temas de la tabla de la sección 4 con evidencia concreta y localizable, no declarativa
C6	Arquitectura distribuida y su justificación	9	Fronteras de microservicios argumentadas, posición CAP por agregado sostenida con datos propios, ADR completos y coherentes con el código
C7	Calidad del producto, pruebas y observabilidad	9	Cobertura $\geq 70\%$, flujo de integración continua en verde con evidencia de que detecta fallos, panel con datos reales, traza distribuida completa y tabla ISO/IEC 25010 con valores medidos
C8	Gestión de la revisión cruzada	5	Todos los <i>issues</i> respondidos con acción registrada y enlace que la prueba; los diferidos, justificados y anotados como deuda técnica
C9	Documento LaTeX y bibliografía	8	Compila sin advertencias graves ni referencias sin resolver; 20 páginas o más de contenido; 12 o más referencias IEEE con DOI verificado; figuras, tablas, ecuaciones y código en sus entornos
C10	Defensa oral y dominio individual	5	Las cinco fases identificables, tiempo respetado, demostración en vivo exitosa y cualquier integrante responde cualquier pregunta

6.3 Penalizaciones no eliminatorias

Situación	Penalización
Cada DOI inválido o mal asignado	−0,5 puntos, acumulable hasta −5
Documento con menos de 20 páginas de contenido	Nivel máximo 2 en el criterio C9
Uso de estilo APA en lugar de IEEE	Criterio C9 en 0
<i>Issue</i> de la revisión cruzada sin respuesta	−1 punto por <i>issue</i>
Integrante sin <i>commits</i> sustantivos	−50 % de su nota individual
Integrante que no responde ninguna pregunta en la defensa	−30 % de su nota individual
Advertencias de desbordamiento de caja en el PDF	Descuento dentro del criterio C9

Se comunica siempre la **nota previa** junto a la **nota final**, para que el equipo vea con exactitud cuánto trabajo perdió por una regla de piso o por una penalización.

7 Lista de verificación final

Antes de subir la entrega, el equipo debe poder marcar todas las casillas. Si alguna queda sin marcar, la entrega no está lista.

☐	Verificación
☐	El repositorio, el código, los contenedores y el documento usan el nombre ACADTRACE
☐	La comprobación de disponibilidad del nombre está documentada en el README.md
☐	El PDF de carátula con la URL en una sola línea está subido al SGA y la URL abre en ventana privada
☐	Clonamos el repositorio en una máquina limpia y el .tex compiló siguiendo el README.md
☐	El sistema completo levanta con un solo comando
☐	Cambiar AUDIT conmuta entre los cuatro mecanismos sin tocar código ni cambiar de rama
☐	El generador sintético reproduce exactamente el mismo conjunto con la misma semilla
☐	El verificador de invariantes se ejecuta al final de cada corrida y emite su informe
☐	Están los datos crudos de todas las ejecuciones, sin excepción
☐	El cuaderno de análisis regenera todas las figuras del documento sin intervención manual
☐	Las comparaciones reportan mediana, intervalo de confianza, prueba estadística y tamaño del efecto
☐	Las proporciones se reportan con intervalo de confianza binomial
☐	No hay ni un solo dato real de estudiante en ningún artefacto entregado
☐	La medición de latencia TCP frente a gRPC está rehecha sobre el sistema actual, con su diagrama de caja
☐	El video de la prueba de tolerancia a fallos del clúster está en el repositorio
☐	La curva de <i>speedup</i> tiene sus cuatro puntos y la fracción no escalable está despejada con sustitución numérica
☐	La cobertura de pruebas es $\geq 70\%$ y el informe está publicado
☐	El flujo de integración continua está en verde y existe la evidencia de la ejecución en rojo que se corrigió
☐	El panel de observabilidad está versionado como código y muestra datos reales
☐	Hay una traza distribuida completa exportada al repositorio
☐	La tabla ISO/IEC 25010 tiene valores medidos y plan de mejora donde no se alcanza el objetivo
☐	Todos los <i>issues</i> de la revisión cruzada están respondidos con su acción registrada
☐	El documento tiene 20 páginas o más de contenido y 12 referencias o más con DOI que resuelve
☐	Las conclusiones individuales tienen 200 palabras o más cada una
☐	La reflexión ética ocupa media página o más y cita el Código de Ética de ACM/IEEE-CS
☐	Las declaraciones de autoría y de uso de IA generativa están completas y firmadas
☐	Cada integrante tiene cinco <i>commits</i> sustantivos o más, en fechas distintas
☐	El ensayo cronometrado de la defensa se grabó y todos los integrantes hablan al menos tres minutos

Nota final para el equipo

De los cuatro proyectos de la asignatura, este partía en la posición más difícil: una escuela pequeña y un dominio que, tratado como analítica educativa, no da para ninguna afirmación defendible. El cambio de nombre no es cosmético; es el reconocimiento de que la contribución del equipo está en el mecanismo de auditoría y no en el sistema de gestión. Con esa reorientación el trabajo pasa a ser evaluable con rigor. Sin ella, no lo es.